

Claude Théorêt, Ing., M.Eng.
Copyright © 2017



L'automatisation industrielle

Les principes de base en automatisation

Automatisation industrielle
Les principes de base en automatisation

Ce document a été créé à Montréal le 3 août 2013 à l'extérieur des activités professionnelles liées à l'employeur de l'auteur.

Illustration de couverture : Images libres de droits.

RÉDACTION, le 3 août 2013.
Claude Théorêt

DESSINS ET CONCEPTION GRAPHIQUE.
Claude Théorêt

RÉVISION TECHNIQUE, le 27 octobre 2013.
Claude Théorêt

RÉVISION LINGUISTIQUE.
...

RÉVISION DU DOCUMENT, le 29 août 2025, version 7.0.
Claude Théorêt

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Le système automatisé de production	4
1.1.1	Qu'est-ce qu'un système automatisé de production	4
1.1.2	L'objectif des systèmes automatisés	4
1.1.3	Les avantages et les inconvénients des systèmes automatisés	5
1.1.4	Secteurs d'activités des systèmes automatisés	5
1.1.5	Exemples de S.A.P.	6
1.2	Les différentes parties d'un S.A.P	8
1.2.1	La partie opérative (PO)	9
1.2.2	La partie commande (PC)	9
1.2.3	La partie relation ou supervision	9
1.3	Les composants de la partie opérative	10
1.3.1	Les capteurs	11
1.3.2	Les capteurs logiques ou tout-ou-rien (TOR)	12
1.3.3	Les préactionneurs	14
1.3.4	Les actionneurs	14
1.4	Les composants de la partie relation	17
1.4.1	Le pupitre de commande	17
1.4.2	Éléments de communications	17
1.4.3	Les HMI et les SCADA	19
1.5	Les composants de la partie commande	20
1.5.1	Le cerveau de la partie commande	20
1.5.2	Types de mise en œuvre de la partie commande	21
1.5.3	La logique câblée	21
1.5.4	La logique programmée	22
1.5.5	Type de systèmes industriels	23
1.6	Les schémas électriques	25
1.6.1	Type de schéma électrique	25
1.6.2	Repérage dans un schéma électrique	28
1.7	Les symboles graphiques	30
1.7.1	Symboles des dispositifs de commande	30
1.7.2	Symboles des dispositifs de signalisation	31
1.7.3	Symboles d'organes de commande	31
1.8	Les composants de base des S.A.P	32

1.8.1	Le transformateur	32
1.8.2	Le fusible	33
1.8.3	Les dispositifs de commande	34
1.8.4	Le capteur de position mécanique	41
1.8.5	Le témoin lumineux	42
1.8.6	Bouton-poussoir à témoin lumineux	43
1.8.7	Le relais de contrôle	43
1.8.8	Fonctionnement du relais de contrôle	45
1.8.9	Caractéristiques des relais de contrôle	46
1.8.10	Terminologie des contacts	47
1.8.11	Les relais temporisés	49
1.8.12	Le solénoïde	56
1.8.13	Les électrovannes	57
1.9	Les circuits à logique câblée	59
1.9.1	Introduction	59
1.9.2	Inconvénients et avantage de la logique câblée	59
1.9.3	Les circuits de puissance et de commande	60
1.9.4	Le schéma développé	61
1.9.5	Alimentation du circuit de commande	63
1.9.6	Représentation schématique du relais de contrôle	64
1.9.7	Le schéma de réseau en échelle « <i>Ladder diagram</i> »	65
1.10	Principe de base de la logique combinatoire	68
1.10.1	La fonction ET	69
1.10.2	La fonction OU	70
1.10.3	La fonction NON	71
1.10.4	La fonction OUI	72
1.10.5	La fonction NON ET	73
1.10.6	La fonction NON OU	74
1.10.7	Exemples de circuit à logique câblée	75
1.11	Le circuit marche - arrêt	76
1.11.1	Définition	76
1.11.2	Le bouton marche dans le circuit marche – arrêt	77
1.11.3	Le relais électrique dans le circuit marche – arrêt	77
1.11.4	Le contact de maintien dans le circuit marche – arrêt	78
1.11.5	Circuit « arche – arrêt » complet	79
1.12	Annexe A : Symboles système Impérial	81
1.13	Annexe B : Schéma développé vertical - Norme Internationale	83

1.14	Annexe C : Règle de l’algèbre booléenne.....	84
2	Bibliographie	85

1 Introduction

Ce document permet de comprendre la structure d'un Système Automatisé de Production et introduit le lecteur aux principaux composants utilisés dans les automatismes. À la suite d'une description des différentes parties d'un S.A.P, le lecteur pourra découvrir les principaux éléments et leurs symboles qui composent un automate. Par la suite, le lecteur sera introduit, non seulement aux circuits à logique câblée, mais aussi aux principes de base de la logique combinatoire. En effet, une analyse approfondie des circuits à logique câblée passe inmanquablement par la présentation des principes de base de la logique combinatoire. En terminant, nous détaillons au lecteur l'appareillage d'un contrôle de moteur simple.

1.1 Le système automatisé de production

1.1.1 Qu'est-ce qu'un système automatisé de production

Un système automatisé de production (S.A.P) est un ensemble d'éléments qui effectuent des actions, opérations, tâche sans intervention directe d'un humain. Il exécute une suite de tâches afin de reconstituer le plus fidèlement possible tous les mouvements dont un humain a besoin pour accomplir à bien un travail déterminé.

Dans l'industrie, plusieurs processus sont partiellement ou entièrement automatisés. La fabrication du produit est faite à l'aide d'une succession de postes de travail automatisés et elle demande qu'une intervention humaine limitée.

1.1.2 L'objectif des systèmes automatisés

Il y a peu de temps encore, l'évolution du marché se caractérisait par le fait que le producteur était roi. L'offre des produits était limitée et la concurrence faible. Le consommateur n'était pas difficile et achetait ce qui était disponible.

De nos jours, les entreprises manufacturières se sont grandement automatisées et offrent une plus grande quantité de produits. La mondialisation a permis d'accroître considérablement la concurrence, rendant le consommateur plus difficile et beaucoup plus critique, notamment au niveau de la qualité des produits. Actuellement, le marché se caractérise plutôt par le fait que le client est devenu roi.

La durée de vie des produits s'est également considérablement raccourcie : quatre à cinq ans pour un électroménager, parfois beaucoup moins pour un téléphone cellulaire. Ce qui se traduit par la nécessité d'avoir une grande variété de produits à cycle de vie très court et en petites séries.

Ainsi donc, l'objectif principal de l'automatisation est la réduction des coûts et du temps de production afin d'améliorer la compétitivité du produit face à la concurrence.

1.1.3 Les avantages et les inconvénients des systèmes automatisés

Certains diront qu'« empêcher le développement de l'automatisation, c'est de refuser le progrès ». Bien que l'automatisation apporte de nombreux avantages lorsqu'elle est intégrée correctement, elle a son lot d'inconvénients.

Voici quelques avantages :

- La capacité de production accélérée (pas de fatigue);
- La réduction des coûts de production;
- L'amélioration de la qualité et de la fiabilité (élimination de l'erreur humaine);
- L'économie de matières premières (production plus efficace);
- L'aptitude à convenir à tous les milieux de production;
- La souplesse d'utilisation;
- La réduction d'espace physique pour l'unité de production;
- L'augmentation de la sécurité (éviter les erreurs aboutissant parfois à des catastrophes, inévitables dans un travail répétitif);
- La création d'emplois spécialisés.

Voici quelques inconvénients :

- Le coût de la mise en place;
- Le coût élevé du matériel et de l'entretien, principalement avec les systèmes hydrauliques;
- L'entretien doit être structuré;
- L'augmentation de la consommation d'énergie;
- La suppression d'emplois non spécialisés.

1.1.4 Secteurs d'activités des systèmes automatisés

De nos jours, on trouve des S.A.P un peu partout dans différents secteurs d'activité, par exemple :

- L'industrie agroalimentaire ;
- L'industrie pharmaceutique et biotechnologique;
- L'industrie d'exploitation pétrolière et minière;
- L'industrie de l'automobile;
- L'industrie forestière et papetière;
- L'industrie aérospatiale.

1.1.5 Exemples de S.A.P.

- Déplacement et emballage

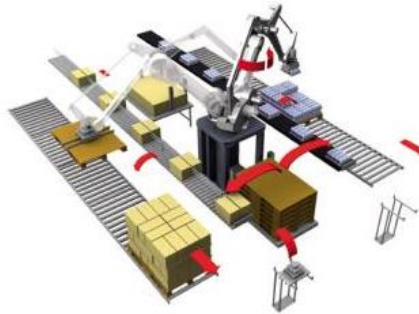


Figure 1-1 Le conditionnement, par ex. le déplacement d'objets suivant un angle quelconque ou le conditionnement sur la palette après l'emballage.

- Fabrication de véhicules de transport



Figure 1-2 L'industrie automobile avec l'utilisation de robots industriels pour effectuer l'assemblage et la peinture des carrosseries.

- Production de médicaments



Figure 1-3 L'industrie pharmaceutique et biotechnologique pour la création de médicaments.

- Industrie du bois : manutention, usinage, sciage.



Figure 1-4 L'industrie du bois avec les opérations de débit, de sciage et d'usinage du bois.

- Contrôle de la qualité : détection de défauts.

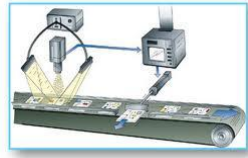


Figure 1-5 Contrôle de produits : Détection de défauts en bout de chaîne de production.

- Production de produits de consommation.

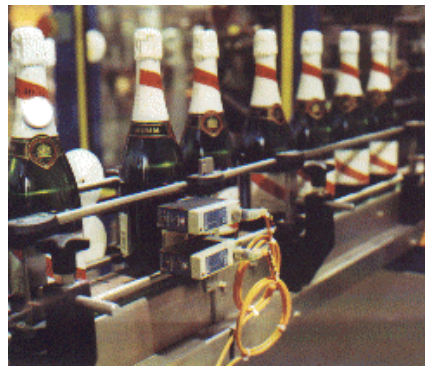


Figure 1-6 L'industrie agroalimentaire : Emballage des œufs, embouteillage de champagne

1.2 Les différentes parties d'un S.A.P

Avant toute analyse d'un système automatisé de production, il est indispensable d'en définir ses frontières. Par conséquent dans cette section, vous vous familiariserez avec la structure d'un S.A.P. Un système de production est dit automatisé lorsqu'il peut gérer de manière autonome un cycle de travail préétabli qui se décompose en séquences et/ou en étapes. La notion de SAP s'applique aussi bien à une machine isolée qu'à une unité de production, une usine ou même un groupe d'usine.

Les systèmes automatisés, utilisés dans le secteur industriel, possèdent une architecture de base identique. Elle est en général divisée en trois grandes parties constituées de plusieurs parties plus ou moins complexes reliées entre elles :

- la partie opérative (PO);
- la partie commande (PC) ou système de contrôle/commande (SCC);
- la partie relation (PR) de plus en plus intégrée dans la partie commande.

La Figure 1-7 représente l'architecture simplifiée d'un système automatisé de production.

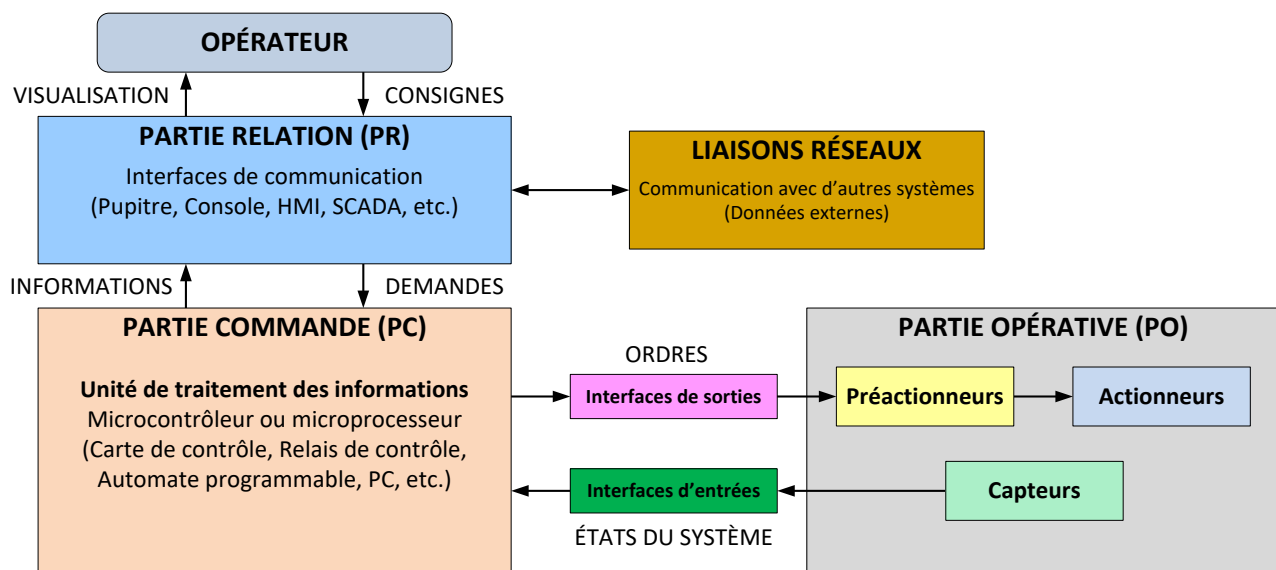


Figure 1-7 Architecture simplifiée d'un SAP

1.2.1 La partie opérative (PO)

La partie opérative est la partie du système automatisé qui réalise les actions et qui informe de son état la partie commande. C'est la partie physique du système. Elle agit sur la matière d'œuvre entrante pour obtenir une matière d'œuvre sortante. Ses principales fonctions sont de convertir un ordre de la partie commande afin d'effectuer une tâche ou un travail et de donner en retour de l'information sur son état et de l'exécution du travail. Elle regroupe trois familles d'éléments très différents :

- des préactionneurs (distributeurs, contacteurs) qui reçoivent des ordres de la partie commande;
- des actionneurs (vérins, moteurs, électrovannes) qui ont pour rôle d'exécuter ces ordres. Ils transforment l'énergie fournie pour créer une action dans la partie opérative;
- des capteurs qui informent la Partie Commande (PC) de l'état du système et de l'exécution du travail.

1.2.2 La partie commande (PC)

La partie commande d'un système automatisé doit diriger, gérer, contrôler le fonctionnement de la machine selon une suite logique le déroulement ordonné des opérations à réaliser. Elle reçoit des informations en provenance des dispositifs de commande et des capteurs de la Partie Opérative, et les restitue vers cette même Partie Opérative en direction des actionneurs par l'intermédiaire des préactionneurs. Par conséquent, elle a deux grands rôles :

- 1) **Communiquer avec l'utilisateur.** Elle doit recevoir les demandes de l'utilisateur (mise en marche, arrêt, choix des modes de fonctionnement...) et donner des informations à l'utilisateur sur son fonctionnement.
- 2) **Commander, synchroniser le fonctionnement des actionneurs.** Pour cela elle reçoit des informations des capteurs, les traite (choisis de faire ou ne pas faire quelque chose en fonctions des informations dont elle dispose) puis elle donne des ordres aux actionneurs via les préactionneurs.

1.2.3 La partie relation ou supervision

La partie relation permet à l'opérateur de dialoguer et de commander la partie opérative. Sa complexité dépend de l'importance du système. Elle peut être très simple, station de boutons marche arrêt ou un peu plus complexe comme celle d'un pupitre de commandes ou d'un pupitre tactile.

Quoi qu'il en soit, elle regroupe différents dispositifs de commande nécessaires au bon fonctionnement du procédé, c'est-à-dire marche/arrêt, arrêt d'urgence, marche automatique, etc. Elle est également munie d'éléments de signalisation et de visualisation (voyants, alarme sonore, etc.) afin d'informer l'opérateur de l'état de la machine.

1.3 Les composants de la partie opérative

Comme nous l'avons mentionné antérieurement, la partie opérative comprend les préactionneurs, les actionneurs et les capteurs. Cette partie du système est souvent bien séparée de la partie commande. Elle comprend le plus souvent une partie mécanique très importante. Par exemple, dans le domaine de la cimenterie, diverses machines et installations automatisées sont utilisées allant de la récupération du calcaire, leur concassage, leur cuisson jusqu'à leur conditionnement en sac de ciment fini. Ces différentes opérations vont nécessiter des convoyeurs à tapis roulants, des broyeurs, des unités de cuisson et des machines de conditionnement. La Figure 1-8 illustre une machine d'ensachage de ciment.



Figure 1-8 Exemple de production industrielle du ciment

Même scénario pour le domaine l'industrie agroalimentaire spécialement dans le domaine de la brasserie industrielle, les systèmes automatisés vont se charger de remplir automatiquement les bouteilles, de les bouchonner et d'assurer leur déplacement vers les zones de stockage et de prélèvement. Par exemple, pour déplacer les bouteilles du poste de soutirage vers le poste de bouchonnage, on aura besoin d'un convoyeur, qui dit convoyeur, dit forcément système d'entraînement et par la même occasion utilisation d'un moteur électrique voire d'un variateur de vitesse.



Figure 1-9 Exemple de production industrielle d'une brasserie – Poste de soutirage

Bref, il existe de très nombreux éléments qui composent la partie opérative d'un système automatisée. Nous présentons ici d'une manière sommaire les éléments principaux, bien entendu, certains d'entre eux seront présentés de manière plus détaillée ultérieurement.

1.3.1 Les capteurs

Les capteurs ont pour rôle de **communiquer des informations à la partie commande**. Ils l'informent sur l'état de la machine et son environnement. Ils utilisent très peu d'énergie. Par exemple, on va trouver des capteurs mécaniques, pneumatiques, électriques ou magnétiques montés sur les vérins. Le rôle des capteurs (ou détecteurs) est donc de contrôler, mesurer, surveiller et informer la partie commande sur l'évolution du système.

Nous pouvons diviser les capteurs en trois grandes familles :

- Les capteurs logiques : ils informent la partie commande que de deux états de la machine (oui ou non, 0 ou 1, absence ou présence d'un phénomène). Ces capteurs sont souvent appelés capteur tout-ou-rien (T.O.R) ou détecteur.
- Les capteurs analogiques : ils mesurent une grandeur proportionnelle au phénomène physique détecté (la mesure de la température, de la pression, du débit, du niveau, etc.). Par la suite, ils informent la partie commande par une variation de la caractéristique électrique du capteur (courant, tension, etc.) qui dépend directement de la grandeur physique mesurée.
- Les capteurs numériques : Ils ont le même rôle que les capteurs analogiques à la différence qu'ils produisent un nombre binaire qui dépend directement de la grandeur physique mesurée.

Dans certaines applications, la seule détection de deux positions est suffisante : le point initial et le point final. Dans d'autres applications, la détection de position est importante sur la totalité du tronçon de mesure. Selon les informations dont vous avez besoin, vous choisirez des capteurs tout ou rien ou des capteurs analogiques.

Les capteurs tout ou rien détectent si un objet est présent ou absent. Les avantages :

- Coûts réduits grâce à une technologie simple,
- Une mise en service simple ;
- Normalement aucun contact avec le produit.

Les capteurs analogiques et numériques permettent une sortie continue des valeurs mesurées. Les avantages :

- Précision de position et de distance supérieure,
- Mesure dynamique continue,
- Utilisation plus flexible que les capteurs tout ou rien.

1.3.2 Les capteurs logiques ou tout-ou-rien (TOR)

Leur fonction essentielle consiste à renseigner l'unité de traitement d'un équipement d'automatisme de l'état de la machine ou de l'installation, de la présence ou de l'absence de produits en cours d'élaboration ou de transfert. Ces appareillages jouent un rôle prépondérant dans le déroulement des processus, en fournissant des informations « tout ou rien », à des points fixes prédéterminés.

Les capteurs TOR sont très souvent présents dans un système de production. Ils permettent la détection d'objets ou de pièces dans une ligne de production. Il en existe plusieurs types qu'il est important de prendre en compte en fonction de la condition d'utilisation.

Un capteur logique peut être de deux familles : mécanique (contact avec l'objet) ou bien de proximité (sans contact avec l'objet). Par ailleurs, il existe plusieurs sortes de capteurs dans chacune de ces familles. Nous présenterons ici un bref aperçu des capteurs, ils feront l'objet d'une étude plus approfondie dans le cadre d'un autre document.

Les détecteurs mécaniques (contact avec l'objet)

Ce sont certainement les plus courants. Ils sont équipés d'un organe qui doit entrer en contact avec la source d'informations. On trouve dans cette famille les capteurs de fin de course qui indiquent qu'un déplacement fait par la machine est terminé, mais aussi les simples boutons poussoir.

L'interrupteur de position mécanique :

Ces détecteurs servent pour détecter des matériaux solides. Ils sont donc employés à la détection de présence ou de passage (de colis par exemple, ou présence d'une pièce sur un support). La Figure 1-10 illustre des exemples de capteur mécanique.



Figure 1-10 Exemples d'interrupteurs de position mécanique

Les détecteurs de grandeurs physiques :

Ces détecteurs servent pour détecter le franchissement d'un seuil (ou d'une valeur prédéfinie) d'une grandeur physique mesurée (température, pression, etc.). L'appareil transforme la variation de la grandeur physique mesurée en un signal électrique « Tout-ou-rien ». Lorsque la valeur physique mesurée atteint la valeur de réglage, un contact change d'état. Les applications de mesure en milieu industriel que nous rencontrons le plus fréquemment sont: la mesure de la température, de la pression, la mesure du débit et la mesure du niveau. La Figure 1-11 illustre des exemples de détecteurs de grandeurs physiques.



a) Détecteur de température



b) Détecteur de niveau



c) Détecteur de pression

Figure 1-11 Détecteurs de grandeurs physiques**Les détecteurs de proximité (sans contact avec l'objet)**

Ce sont des capteurs qui détectent une présence, un mouvement, une approche, etc. À la différence des capteurs précédents, les détecteurs de proximité n'ont pas besoin de contact physique entre une partie du capteur et l'objet à détecter pour remplir leur rôle. Ils opèrent à une distance de 1 mm à quelques mètres. Ils sont très nombreux et fonctionnent sur des principes différents. Il existe trois principales grandes familles de détecteurs de proximité :

- les Détecteurs de Proximité Inductifs électroniques, pour la détection sans contact physique et à faible distance d'objets nu de pièces machines métalliques.
- les Détecteurs de Proximité Capacitifs électroniques, pour la détection sans contact physique et à faible distance d'objets de natures diverses.
- les Détecteurs Photoélectriques électroniques permettant, également sans contact physique, la détection de tous objets situés jusqu'à plusieurs dizaines de mètres.

La Figure 1-12 illustre des exemples de détecteurs de proximité.



a) Capacitif



b) Inductif



c) Photoélectrique

Figure 1-12 Détecteurs de proximité

1.3.3 Les préactionneurs

C'est un organe capable de réaliser la commande d'un actionneur. Il distribue à l'actionneur un courant fort tout en étant commandé par un courant électrique faible provenant de la partie commande. En d'autres mots, il sert d'interface de puissance entre la partie commande et l'actionneur. Il est intégré à la partie opérative ou à l'interface et dimensionné en fonction de l'énergie demandée par l'actionneur. Exemples : relais de contrôle, contacteur de puissance, distributeur pneumatique, etc. La Figure 1-13 illustre différents exemples de préactionneurs.

Ils transforment l'énergie pneumatique (air comprimé), hydraulique (huile sous pression) ou électrique en énergie mécanique

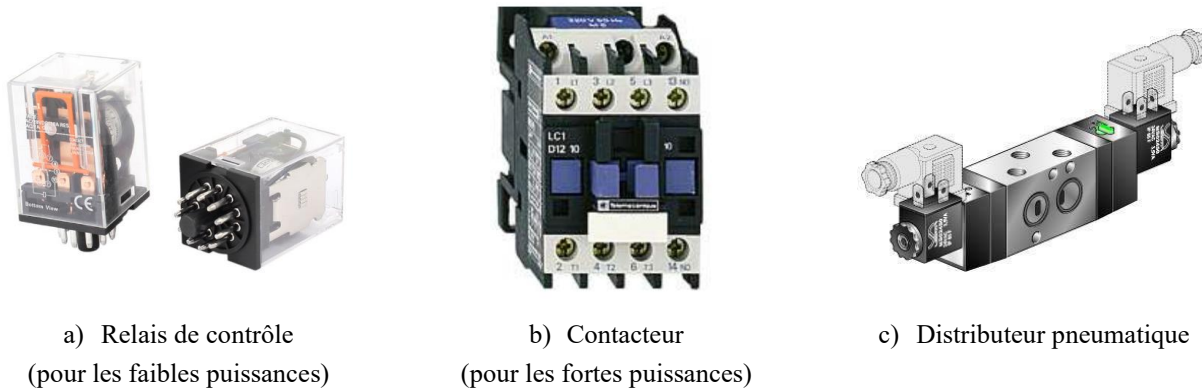


Figure 1-13 Exemples de préactionneurs

1.3.4 Les actionneurs

Les actionneurs ont pour fonction de **convertir une énergie en une autre**, par exemple de l'énergie électrique en énergie mécanique, en mouvement. Ce sont souvent des moteurs. Ils réalisent les ordres que donne la partie commande. Ils utilisent en général des grandes quantités d'énergie pour pouvoir fonctionner.

L'énergie d'entrée est le plus souvent de type électrique, pneumatique et hydraulique. L'énergie de sortie est en général de type mécanique, mais peut être aussi de type thermique, lumineux, sonore.

Les actionneurs de type pneumatique :

L'actionneur pneumatique le plus fréquemment utilisé est le vérin pneumatique. Associé à un préactionneur (distributeur pneumatique), il engendre de l'énergie mécanique de translation rectiligne. Il existe deux types de vérins linéaires :

- Le vérin à simple effet. Dans un vérin à simple effet, la pression est injectée d'un seul côté d'un piston, le retour en position initiale s'effectue sous l'action d'un ressort;
- Le vérin à double effet. Dans un vérin à double effet, la pression est injectée alternativement de part et d'autre d'un piston, selon le sens de déplacement désiré.

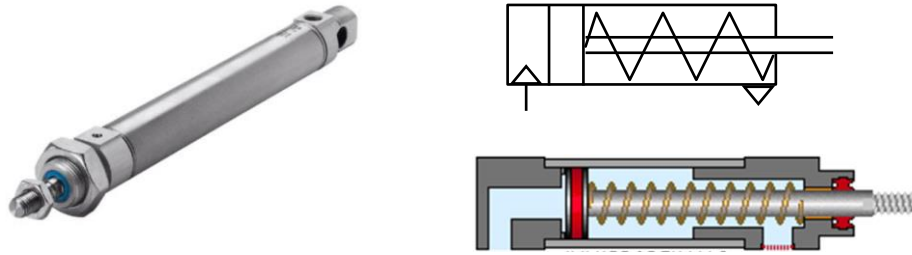


Figure 1-14 Vérin pneumatique à simple effet

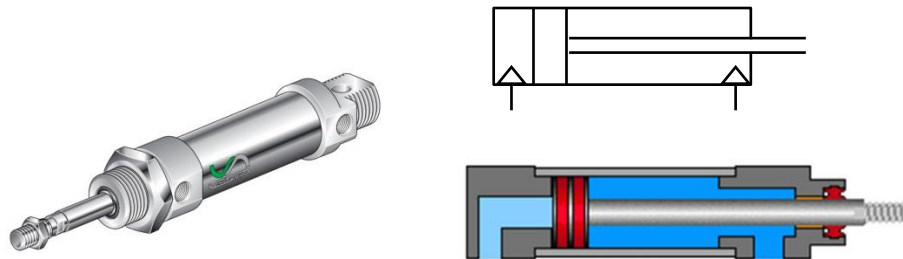


Figure 1-15 Vérin pneumatique à double effet

Les actionneurs de type électrique :

Comme le vérin pneumatique, le moteur électrique est l'actionneur électrique le plus répandu dans l'industrie. Le moteur électrique permet d'obtenir des mouvements en rotation par le biais de l'axe de sortie du moteur. Cependant, à l'aide d'un système mécanique (crémaillère par exemple), ce mouvement circulaire peut être transformé en un mouvement rectiligne.

Du fait qu'il existe deux types de courant électrique (courant continu, ou courant alternatif), on trouve deux familles de moteurs électriques : le moteur à courant continu et le moteur à courant alternatif. Les Figure 1-16 et Figure 1-17 illustrent respectivement des exemples d'actionneurs électriques à courant continu et courant alternatif.



a) Moteur à courant continu



b) Servo moteur



c) Moteur pas-à-pas

Figure 1-16 Exemples d'actionneurs électriques à courant continu



a) Moteur monophasé

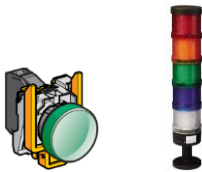


b) Moteur triphasé

Figure 1-17 Exemples d'actionneurs électriques à courant alternatif

Divers types d'actionneurs électriques :

- Témoins lumineux : C'est un actionneur qui permet, à partir d'un courant électrique, de produire un signal lumineux. On l'utilise, par exemple, pour avertir l'utilisateur de l'état de fonctionnement d'une machine.
- Alarme sonore (Buzzer) : C'est un actionneur qui permet, à partir d'un courant électrique, de produire un bruit.
- L'électrovanne : C'est un actionneur qui permet de contrôler, à partir d'un courant électrique, le débit d'un liquide. On l'utilise par exemple dans un système d'arrosage automatique.
- Le solénoïde (ou électro-aimant) : C'est un actionneur électromécanique constitué d'une bobine électrique en forme de cylindre permettant d'actionner un noyau mobile coulissant ou pivotant.
- Pompe à eau : C'est un actionneur qui permet de faire circuler un liquide dans un procédé industriel. Habituellement, la pompe est entraînée par un moteur électrique.



a) Témoin lumineux



b) Alarme sonore



c) Électrovanne



d) Solénoïde



e) Électro-aimant



f) Pompe à eau

Figure 1-18 Exemples de divers types d'actionneurs électriques

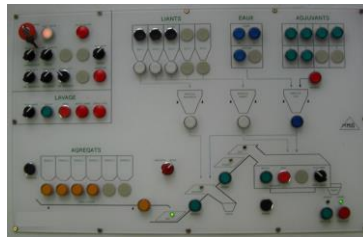
1.4 Les composants de la partie relation

1.4.1 Le pupitre de commande

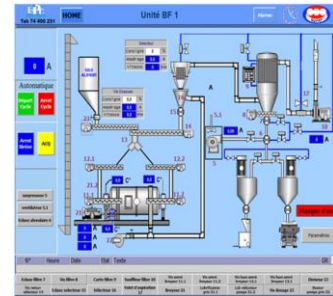
La **partie relation** permet l'échange d'informations ou d'ordres entre l'opérateur et la machine. Cette partie peut être très simple, un simple bouton marche arrêt dans un coffret de commande peut suffire. Elle peut être un peu plus complexe comme celle d'un pupitre de commandes ou d'un pupitre tactile. La Figure 1-19 montre quelques exemples de pupitre de commandes.



a) Coffret de commandes



b) Pupitre de commandes



c) Pupitre tactile

Figure 1-19 Exemples de pupitres de commandes

1.4.2 Éléments de communications

La fonction de communication permet d'échanger des informations entre l'opérateur et la machine. Le déclenchement d'une action par l'opérateur s'effectue à partir d'un dispositif de commande : boutons poussoir, sélecteur, etc. (Encadrer en rouge). Le retour d'état de la machine s'effectue à partir des éléments de signalisations : voyants, alarme sonore, etc. (Encadrer en vert).

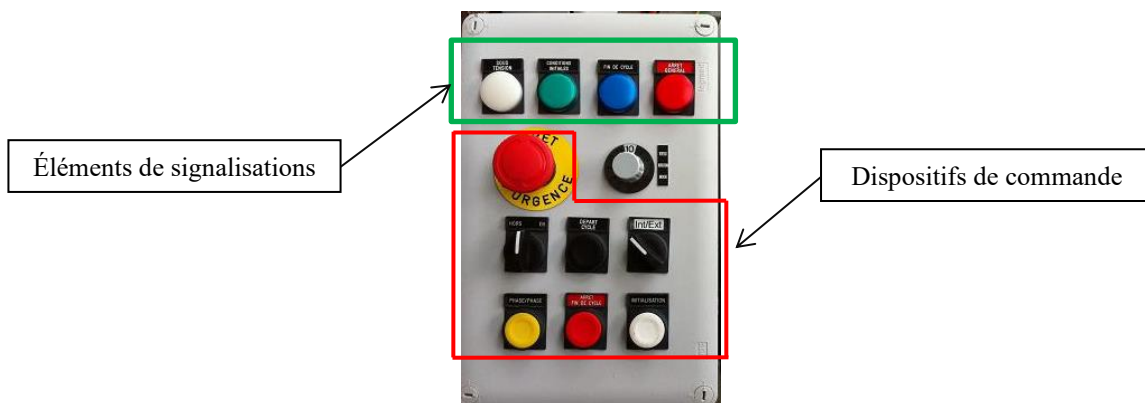


Figure 1-20 Exemples de coffret de commandes

Les dispositifs de commande :

Les dispositifs de commande permettent à l'utilisateur d'envoyer des consignes au système. Ils font partie de la famille des capteurs mécaniques. Exemples : Bouton poussoir, bouton coup de poing, potentiomètre, interrupteur de position, clavier, etc. Le dispositif de commande le plus commun est l'interrupteur à bouton-poussoir. Même si nous retrouvons quelques dispositifs de commande dans la partie opérative, la plupart des dispositifs de commande se retrouvent dans la partie relation. La Figure 1-21 montre quelques exemples de dispositifs de commande manuelle.



Figure 1-21 Dispositifs de commande manuelle

Éléments de signalisation :

Les éléments de signalisation (ou de visualisation) permettent à l'utilisateur d'être informé sur l'état du système. Exemples : Voyant, alarme sonore, compteur, afficheur graphique, afficheur texte, écran, etc. L'élément de signalisation le plus commun est le témoin lumineux. Même si nous retrouvons quelques éléments de signalisation dans la partie opérative, la plupart des éléments de signalisation se retrouvent dans la partie relation. La Figure 1-22 montre quelques exemples d'éléments de signalisation.

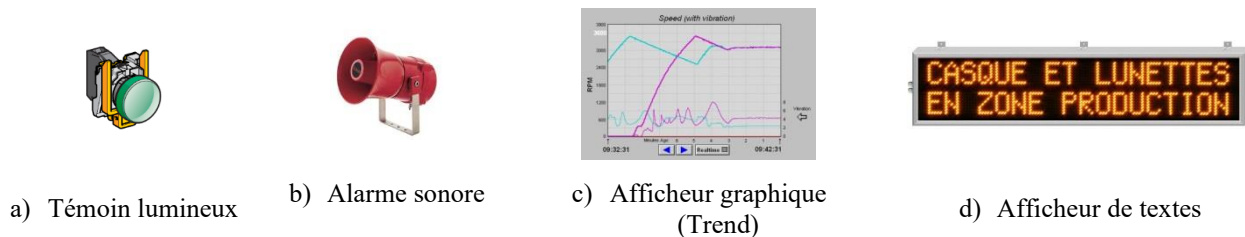


Figure 1-22 Exemples d'éléments de signalisation

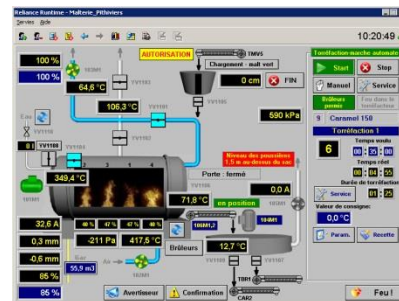
1.4.3 Les HMI et les SCADA

Sur certains équipements la fonction communication peut-être réalisée par l'intermédiaire d'un écran tactile permettant le dialogue entre l'homme et la machine dans ce cas on parle d'I.H.M (Interface Homme Machine)¹ ou d'un système de contrôle et d'acquisition de données « SCADA »².

L'IHM est généralement une disposition graphique de l'ensemble du système avec des jauges, des lumières et des commandes situées aux emplacements correspondants des machines. Il présente les données à l'opérateur et lui permet de superviser et commander les processus. L'IHM est situé près du SAP. Un système de supervision « SCADA » permet de superviser et de prendre en main un système industriel complet à distance. Il fait l'acquisition des données des processus et envoi des commandes (consignes) aux processus. Une infrastructure de communication le relie aux éléments terminaux. La Figure 1-23 illustre des exemples d'IHM et de système de supervision.



a) IHM



b) SCADA

Figure 1-23 Exemples d'IHM et de « SCADA »

¹ HMI : Human Interface Machine, en anglais.

² SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition, en anglais.

1.5 Les composants de la partie commande

1.5.1 Le cerveau de la partie commande

La partie commande qui comprend tous les éléments permettant à l'utilisateur de mettre en service l'objet, de lui donner des ordres et qui dirige son fonctionnement. En d'autres mots, la partie commande d'un automatisme est le centre de décision. Elle reçoit un ensemble d'informations (états fonctionnels) de la partie opérative afin d'élaborer une séquence d'ordres nécessaire au fonctionnement désiré.

Elle est généralement composée d'une unité de traitement des informations (microcontrôleur ou microprocesseur). Dans l'industrie, l'unité de traitement peut être une carte électronique, un automate programmable industriel (API) ou un P.C. industriel. La Figure 1-24 illustre des exemples d'unité de traitement.



a) Carte électronique programmable



b) Automate Programmable Industriel
« Gracieuseté d'Allen-Bradley inc. »

Figure 1-24 Exemples d'unité de traitement

Dans l'industrie de la production automatisée, à cause de sa souplesse, l'automate programmable industriel (API) assume le rôle de la partie commande dans les installations d'automatisme de petite, moyenne et grande envergure. L'API est un appareil électronique programmable similaire à un ordinateur servant à commander des procédés industriels. Il est spécialement conçu pour automatiser ces procédés. Sa programmation détermine quelles commandes il doit donner en fonction de l'état de différents dispositifs de détection (capteurs).

Quand il n'y a pas d'automate, on utilise de nombreux relais pour commander les différents équipements intervenant dans certains procédés industriels. L'ajout d'un automate, en raison de son logiciel, permet de réduire considérablement le nombre de relais et d'accroître la fiabilité des procédés industriels. Un autre avantage des automates programmables est qu'en facilitant la modification de leur programmation logique et de leurs paramètres, ils favorisent une amélioration en continu des procédés. Un très grand nombre d'industries utilisent des automates programmables pour augmenter leur productivité et la qualité des produits.

Ultérieurement, nous verrons en détail ses fonctions, pour l'instant nous présenterons l'API comme un dispositif similaire à un ordinateur, ayant des entrées et des sorties, utilisées pour automatiser des processus comme la commande des machines sur une chaîne de montage dans une usine.

1.5.2 Types de mise en œuvre de la partie commande

Il existe principalement deux types de mise en œuvre afin de réaliser un système automatisé de production. La Partie Commande peut être réalisée en :

- Logique câblée : À partir du cahier des charges, on réalise le fonctionnement de ce système en le câblant (Relais, contacts, ...) en fonction de la technologie utilisée, c'est le circuit de commande.
- Logique programmée : Les éléments extérieurs à la partie commande (boutons poussoirs, capteurs, bobines de contacteurs, pré actionneurs, etc.) sont raccordés à un système informatique (automate programmable), celui-ci étant programmé pour répondre au cahier des charges.

Tableau 1-1 Comparaison de la logique câblée et la logique programmée

	Logique câblée	Logique programmée
Avantages	Peu coûteuse lorsque le système est peu complexe au niveau de sa partie commande.	Le fonctionnement de l'automatisme est modifiable par programme (ce programme peut être élaboré « hors ligne » puis implanté en peu de temps). La sécurité est améliorée.
Inconvénients	Si on désire modifier l'automatisme, il faut tout décâbler pour recâbler ! Manque de souplesse.	Le prix de revient est plus élevé que celui d'une logique câblée lorsque l'automatisme est simple. Elle nécessite une maintenance structurée.

À l'origine des SAP, la partie commande était uniquement réalisée en logique câblée. C'est seulement à la fin des années 60 que la logique câblée a été remplacée par la logique programmée.

Toutefois, lorsque le SAP est peu complexe au niveau de sa partie commande, il peut être encore réalisé de nos jours en logique câblée.

De plus, même si aujourd'hui, les systèmes font appel à la logique programmée, il subsiste néanmoins une partie câblée (liaisons avec les E/S automate, sécurités câblées, etc.). C'est pourquoi nous étudions d'abord la partie commande réalisée en logique câblée.

1.5.3 La logique câblée

À partir du cahier des charges, par une recherche intuitive ou par une recherche en logique combinatoire, on conçoit les équations logiques de pilotage des préactionneurs (on peut ajouter des compléments liés à la sécurité). Par la suite, les différents éléments du circuit sont câblés afin de respecter la logique de fonctionnement du système.

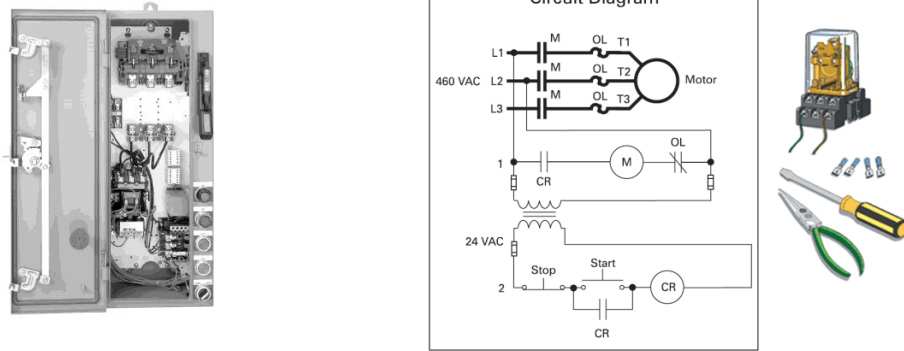


Figure 1-25 Panneau et circuit à logique câblée
« Gracieuseté de Allen-Bradley inc. »

La Figure 1-26 montre l'intérieur d'une armoire électrique contenant un circuit de commande à logique câblée.

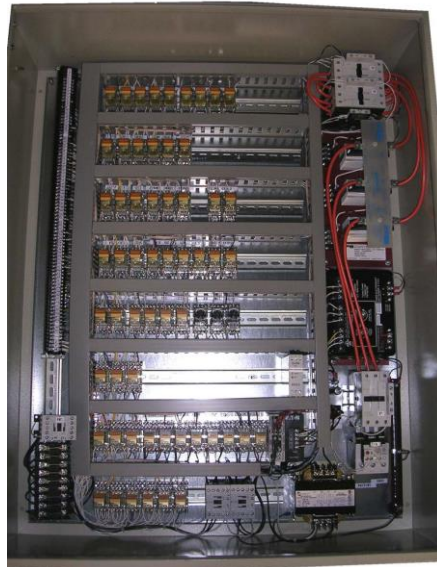


Figure 1-26 Armoire avec circuit de commande à logique câblée

1.5.4 La logique programmée

Dans les systèmes à logique programmée, les éléments extérieurs à la partie commande (boutons poussoirs, capteurs, bobines de contacteurs, pré actionneurs, etc.) sont raccordés à un système informatique, celui-ci étant programmé pour représenter, en symbole graphique, tous les éléments de la logique câblée.

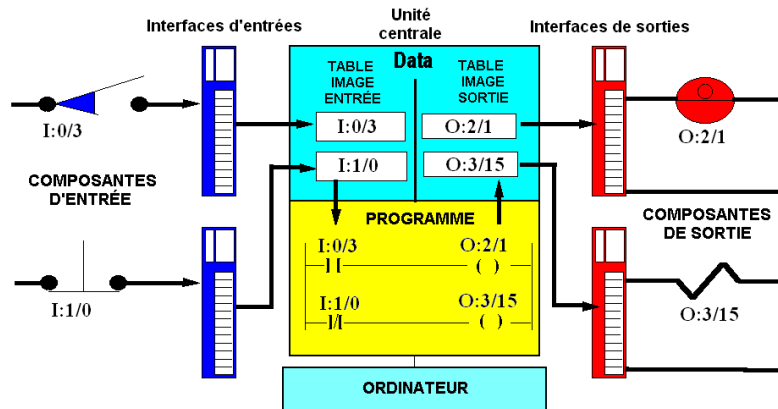


Figure 1-27 Schéma-bloc simplifié d'un automate programmable

La Figure 1-28 montre l'intérieur d'une armoire électrique contenant un circuit de commande à logique programmée à l'aide d'un automate programmable.



Figure 1-28 Armoire avec circuit de commande à logique programmée

1.5.5 Type de systèmes industriels

De nombreux systèmes industriels (mécanique, électrique, pneumatique, etc....) fonctionnent en TOUT ou RIEN. Ceci sous-entend qu'ils peuvent prendre deux états. Par exemple : Arrêt/Marche, Ouvert/Fermé, Monte/Descend, Avant/Arrière, Vrai/Faux, etc. Il existe deux types de logique pour représenter le fonctionnement d'une machine TOUT ou RIEN, la logique combinatoire et la logique séquentielle. Elles permettent de transcrire le cahier des charges, qui est généralement écrit en langage courant, en modèles mathématiques ou graphiques qui décrivent les fonctions de la machine. Ils définissent comment fonctionne la machine.

La logique combinatoire

La logique combinatoire est utilisée pour décrire les conditions de fonctionnement indépendantes du temps. Le système est gouverné par les règles de la logique combinatoire possédant une ou plusieurs entrées, et une ou plusieurs sorties. Il obéit à la propriété suivante : L'état de la (ou des) sortie(s) à un instant donné ne dépend que du circuit et de la valeur des entrées à cet instant. En clair, un système logique est dit **combinatoire** si l'état de sa sortie ne dépend que de l'état de ses entrées. Le système

combinatoire ne doit donc pas présenter de réactions de la sortie sur l'entrée, de sorte que l'état de la sortie ne dépende pas de l'historique du système.

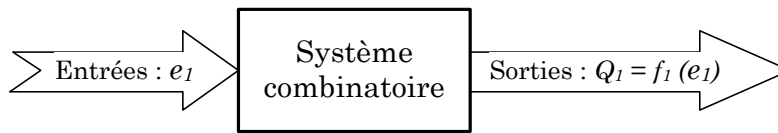


Figure 1-29 Schéma de principe d'un système combinatoire

La logique combinatoire peut être représentée par l'algèbre booléenne ou algèbre de Boole³. La **table de vérité** permet de transcrire commodément les différents états d'un système. C'est une liste représentant à tout instant l'état des entrées et des sorties d'un système combinatoire. Elle sert de base à l'établissement des équations logiques qui caractérisent le fonctionnement du système. La simplification par l'algèbre booléenne nécessite intuition et savoir-faire. Pour des équations comptant six variables ou moins, la méthode des **tables de Karnaugh** donne une approche systématique de la simplification.

La logique séquentielle

Si le comportement de la machine dépend d'une suite d'action, c'est la **logique séquentielle**, et les outils qui lui sont associés, qui sont appliqués pour expliquer la marche de la machine. Quand dans un système logique l'état de la sortie dépend des états antérieurs de ce système, c'est-à-dire qu'il se souvient de son histoire, l'analyse combinatoire ne suffit pas pour décrire le fonctionnement de ce système. La logique séquentielle prend en compte les états successifs du système.

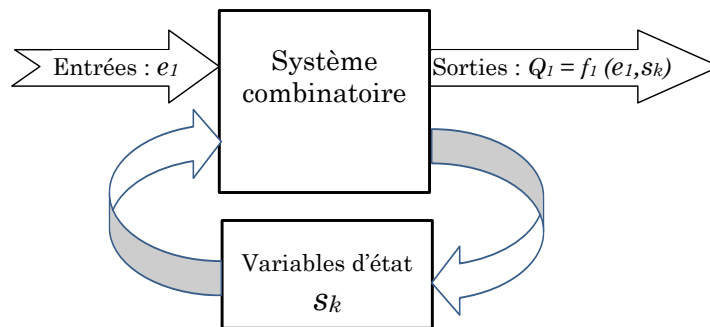


Figure 1-30 Schéma de principe d'un système séquentiel

L'outil de description, par excellence, d'un système séquentiel s'appelle le GRAFCET (GRAPhe Fonctionnel de Commande Étape/Transition). Il est important de noter qu'avant l'arrivée de cet outil la Partie Commande d'un système séquentiel était réalisée à l'aide de la méthode de Huffman ou de manière intuitive. Les outils graphiques, que sont le GRAFCET et le GEMMA, sont utilisés par les automaticiens et les techniciens de maintenance. Ces outils de programmation feront l'objet d'une étude distincte plus approfondie dans un autre document.

³ Mathématicien anglais Georges Boole 1815 – 1864.

1.6 Les schémas électriques

La présente section a pour objet de faciliter la réalisation de schémas de commande industriels. La partie commande, qu'elle soit réalisée en logique câblée ou en logique programmée est toujours représentée par des schémas électriques comprenant différents symboles normalisés associés aux différents dispositifs. Le schéma électrique est un dessin simplifié qui représente l'agencement des composantes d'un circuit électrique à l'aide de symboles normalisés.

Dans ces schémas, on retrouve des symboles représentant chaque composante du circuit de commande ainsi que toutes autres informations permettant non seulement de comprendre comment le système automatisé doit être construit mais également de comprendre son fonctionnement. L'étude des symboles est présentée dans la prochaine section.

1.6.1 Type de schéma électrique

Il existe plusieurs façons de représenter un circuit électrique selon le domaine d'application. Dans les domaines d'applications de l'industrie de l'automatisation, les machines ou les systèmes automatisés sont installés en utilisant les schémas suivants :

- Schémas développés ou de principe :
 - du circuit de commande,
 - du circuit de puissance.

La Figure 1-31 montre à titre d'exemple un schéma électrique simple d'un contrôle de moteur.

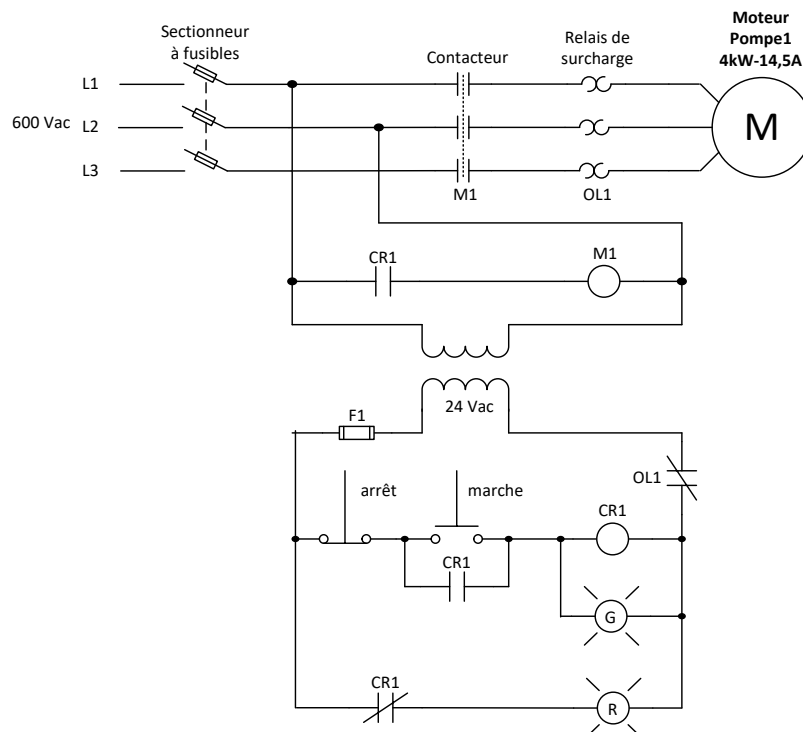


Figure 1-31 Exemple d'un schéma électrique simple d'un contrôle de moteur – Norme impériale.

La Figure 1-32 montre à titre d'exemple un schéma électrique complexe d'un circuit de commande utilisant divers symboles dans le but de contrôler un processus de pompage. Nous étudierons ce type de circuit un peu plus tard.

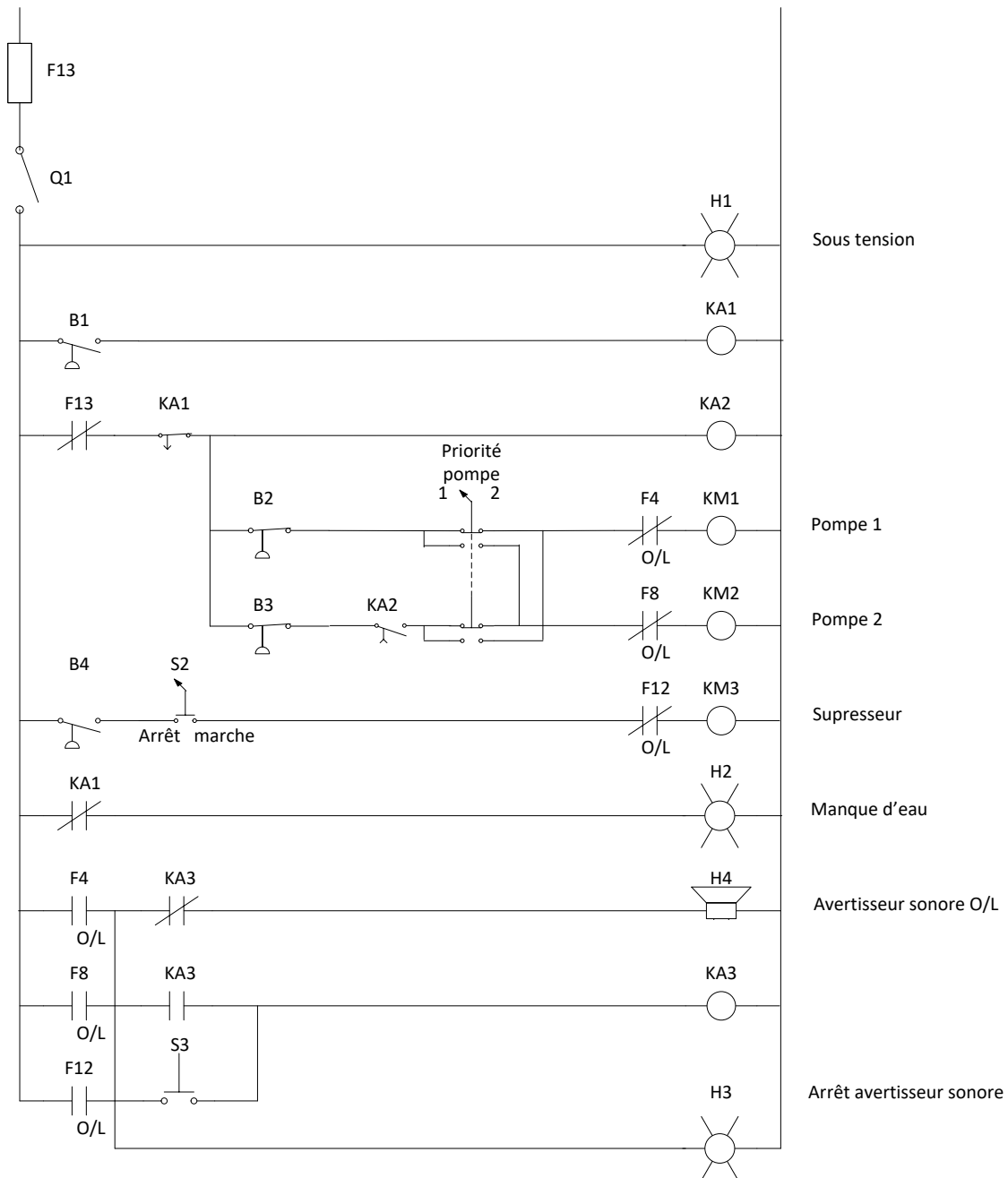


Figure 1-32 Exemple d'un schéma électrique utilisant divers symboles – Norme impériale

La Figure 1-33 montre un schéma électrique utilisant la norme européenne. Chaque composant est représenté par un symbole normalisé accompagné de repères et de caractéristiques électriques ou fonctionnelles.

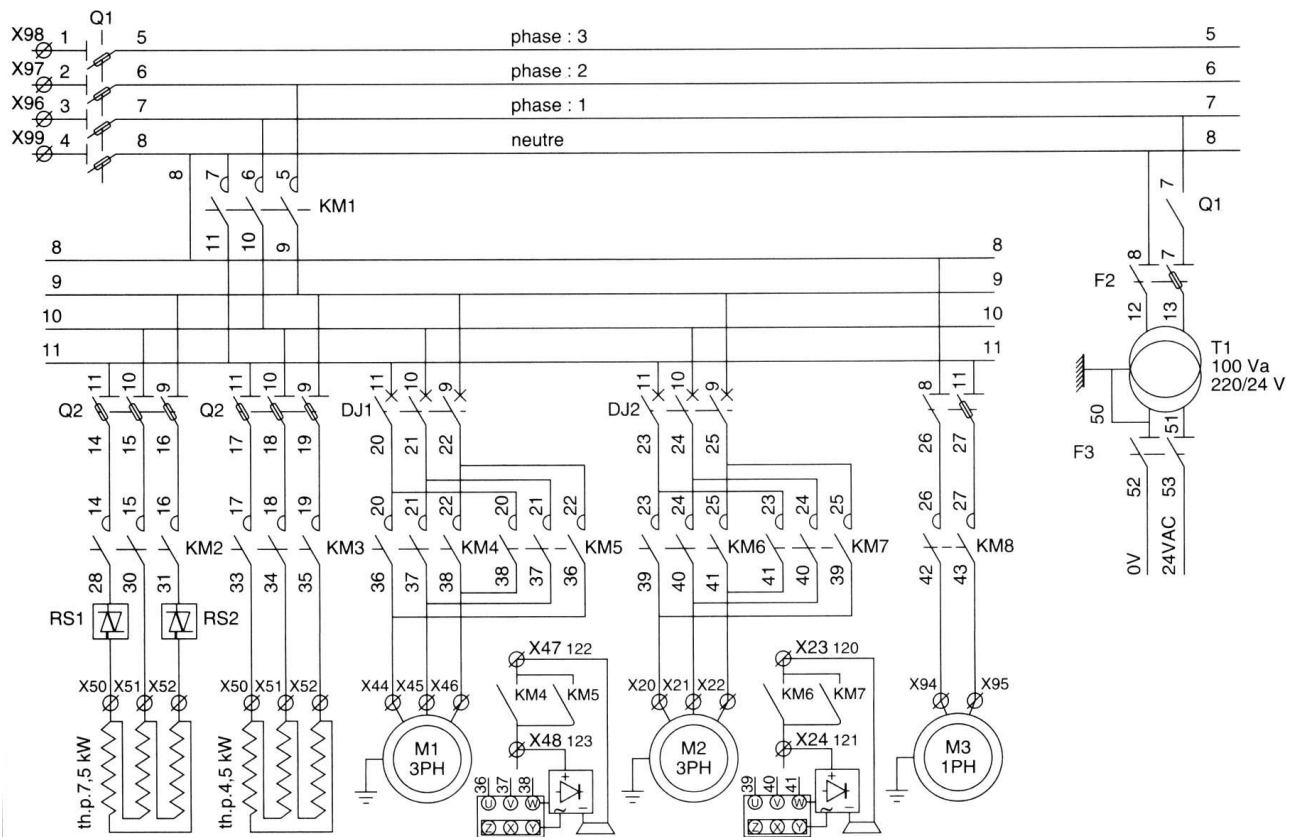


Figure 1-33 Exemple d'un schéma électrique utilisant divers symboles – Norme Européenne

Il existe d'autres schémas (schémas de raccordement, de connexion, etc.). Vous aurez des exemples de ces types de schémas dans les prochains chapitres.

1.6.2 Repérage dans un schéma électrique

L'identification du matériel (appareils et éléments) est effectuée sur la base de normes, qu'elles soient internationales ou nord-américaines. Cette identification permet d'établir la liaison entre l'appareil en question et l'identification contenue sur les documents (schémas, nomenclatures, documents de fabrication, instructions de montage et d'exploitation).

Tous les éléments qui entrent dans la composition des équipements d'un automatisme sont identifiés par une lettre, parfois deux. Cette identification est composée également d'un chiffre permettant de distinguer les éléments de même nature. Le Tableau 1-2 présente les principales appellations selon a norme internationale.

Tableau 1-2 : Classement par lettres repères		
REPÈRES		EXEMPLES
A	Ensembles fonctionnels	Amplificateur à transistors, automates programmables
B	Transducteur physique vs électrique ou vice versa	Pressostat, thermostat, détecteur de proximité, cellule photoélectrique
C	Condensateurs	
D	Opérateurs binaires, dispositif de temporisation, de mise en mémoire	Bascule monostable, bistable, enregistreur
E	Matériels divers	Éclairage, chauffage, etc.
F	Dispositifs de protection	Fusible
G	Générateurs, dispositifs d'alimentation	Génératrices, convertisseurs, batteries
H	Dispositifs de signalisation	Avertisseurs sonores ou lumineux
K	Relais et contacteurs	
KA	Contacteurs auxiliaires, relais d'automatismes	Contacteur auxiliaire temporisé, tout genre de relais
KM	Contacteurs principaux	
L	Inductances	
M	Moteurs	
N	Sous-ensembles	
P	Instruments de mesure et d'essai	Appareil indicateur, appareil enregistreur, compteur
Q	Appareils mécaniques de connexion pour circuits de puissance	Disjoncteur, sectionneur
R	Résistances	Résistance réglable, potentiomètres, etc.
S	Appareils mécaniques de connexion pour circuits de commande	Auxiliaire manuel de commande, bouton poussoir, interrupteur de position, commutateur.
T	Transformateurs	Transformateurs de tension, de courant
U	Modulateurs, convertisseurs	convertisseurs de fréquence, codeur, redresseur
V	Tubes électroniques, semi-conducteurs	Tube à gaz, tube décharge, diode, transistor, thyristor
W	Voies de transmission, guides d'ondes, antennes	
X	Bornes, fiches, socles	Fiche et prise de connexion, clips, planchette de bornes
Y	Appareils mécaniques actionnés électriquement.	Frein, embrayage, électrovalve pneumatique, électro-aimant
Z	Charges correctives, transformateurs différentiels, filtres correcteurs, limiteurs	Équilibreur, correcteur, filtre.

Les abréviations anglaises sont fréquemment utilisées dans les circuits de commande en Amérique du Nord. La liste suivante indique les abréviations communément utilisées.

Tableau 1-3 : Abréviations anglaises de repères

AC	Alternating Current	MTR	Motor
ALM	Alarm	MN	Manual
AM	Ammeter	NEG	Negative
ARM	Armature	NEUT	Neutral
AU	Automatic	NC	Normally Closed
BAT	Battery	NO	Normally Open
BR	Brake Relay	OHM	Ohmmeter
CAP	Capacitor	OL	Overload
CB	Circuit Breaker	PB	Pushbutton
CKT	Circuit	PH	Phase
CONT	Control	POS	Positive
CR	Control Relay	PRI	Primary
CT	Current Transformer	PS	Pressure Switch
D	Down	R	Reverse
DC	Direct Current	REC	Rectifier
DISC	Disconnect Switch	RES	Resistor
DP	Double-Pole	RH	Rheostat
DPDT	Double-Pole, Double-Throw	S	Switch
DPST	Double-Pole, Single-Throw	SEC	Secondary
DT	Double Throw	SOL	Solenoid
F	Forward	SP	Single-Pole
FREQ	Frequency	SPDT	Single-Pole, Double Throw
FTS	Foot Switch	SPST	Single-Pole, Single Throw
FU	Fuse	SS	Selector Switch
GEN	Generator	SSW	Safety Switch
GRD	Ground	T	Transformer
HOA	Hand/Off/Auto Selector Switch	TB	Terminal Board
IC	Integrated Circuit	TD	Time Delay
INTLK	Interlock	THS	Thermostat Switch
IOL	Instantaneous Overload	TR	Time Delay Relay
JB	Junction Box	U	Up
LS	Limit Switch	UV	Under Voltage
LT	Lamp	VFD	Variable Frequency Drive
M	Motor Starter	XFR	Transformer
MSP	Motor Starter Protector		

1.7 Les symboles graphiques

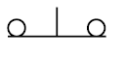
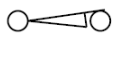
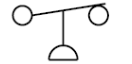
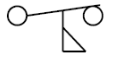
Les symboles graphiques représentent les éléments du circuit de commande mais aussi les connexions qui les relient fonctionnellement. Pour bien comprendre les différents éléments d'un schéma électrique, mieux vaut être familiarisé avec les symboles universellement utilisés. Pour connaître ces symboles, vous devez vous familiariser avec les différentes normes selon le pays, l'état, la province, etc.

En effet, des symboles normalisés sont exigés par les normes et les règlements selon les pays, les compagnies, etc. Les symboles graphiques ainsi que les repères d'identification concernant l'appareillage et les dispositifs de protection pour les S.A.P présentés ci-après sont ceux qui ont été adoptés sur le plan nord-américain dans les normes de la série NEMA⁴. Les symboles normalisés sont utilisés tous les jours par les ingénieurs, les électriciens et les techniciens. Il est donc primordial de les connaître par cœur à partir du moment où ils ont été abordés. La liste des symboles présentés dans cette section n'a pas la prétention d'être exhaustive. Certains symboles seront vus uniquement lors de la présentation de l'élément qu'ils représentent.

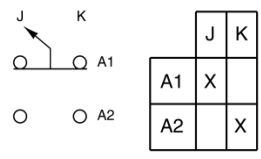
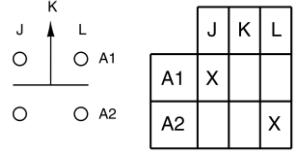
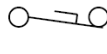
1.7.1 Symboles des dispositifs de commande

Les éléments de contacts et de commandes mécaniques forment les symboles permettant d'illustrer les dispositifs de commande (ou les appareils de commande) tels le bouton poussoir, l'interrupteur de fin de course mécanique, le sélecteur manuel, etc. Le Tableau 1-4 illustre de manière non exhaustive quelques symboles de dispositifs de commande.

Tableau 1-4 Symboles des dispositifs de commande

			
Bouton-poussoir NO	Bouton-poussoir NF	Bouton-poussoir NF avec tête champignon	Bouton-poussoir NF cranté avec tête champignon
			
Interrupteur de fin de course NO	Interrupteur de fin de course NF	Interrupteur de pression NO	Interrupteur de pression NF
			
Interrupteur de température NO	Interrupteur de température NF	Interrupteur de débit NO	Interrupteur de débit NF

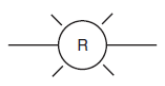
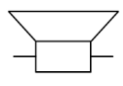
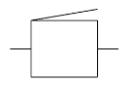
⁴ NEMA ICS 19-2002 (R 2007), ANSI Y32.2/IEEE 315/315 A, CSA Z99

			
Sélecteur 2 positions	Sélecteur 3 positions	Interrupteur commandé par pédale NO	Interrupteur commandé par pédale NF

1.7.2 Symboles des dispositifs de signalisation

La commande et la signalisation sont des fonctions essentielles de la conduite des machines et des processus. Les signaux de commande sont générés, soit manuellement à l'aide d'auxiliaires de commande et de signalisation, soit mécaniquement à l'aide d'interrupteurs de position. L'application détermine le degré de protection, la forme et la couleur des auxiliaires. Les symboles de signalisation visuels et sonores se retrouvent au Tableau 1-5.

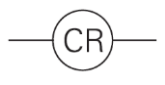
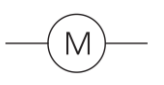
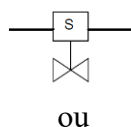
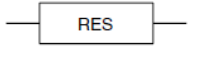
Tableau 1-5 Symboles des dispositifs de signalisation

			
Témoin lumineux	Alarme	Sirène ou klaxon	Cloche

1.7.3 Symboles d'organes de commande

Tous les récepteurs qui sont placés dans le circuit de commande s'appellent organes de commande ou les préactionneurs. Il existe une grande variété d'organes de commande pour contrôler les processus industriels traditionnels. Les préactionneurs comprennent les relais de contrôle, les démarreurs de moteur, les appareils de chauffage, les solénoïdes, les électrovannes et les petits moteurs, etc. Le Tableau 1-6 illustre de manière non exhaustive quelques symboles d'actionneurs.

Tableau 1-6 Symboles des organes de commande

			 ou 	  
Relais de contrôle	Contacteur	Solénoïde	Électrovanne	Élément chauffant

1.8 Les composants de base des S.A.P

Dans cette section, nous présentons les éléments permettant de créer des circuits de contrôle de base en automatisation. Ces dispositifs sont généralement modulaires et conçus de façon à résister à un environnement industriel. Les conditions dans lesquelles ces appareils travaillent sont souvent difficiles: poussière, haute température, humidité élevée et vibrations constantes ne sont que quelques exemples. Il faut donc utiliser des éléments construits pour de telles conditions. Un bouton poussoir permettant la mise en marche d'un téléviseur peut coûter tout au plus quelques dollars. Un bouton poussoir sur une console opérateur, permettant la mise en marche d'un four dans une usine de transformation alimentaire, peut aller chercher dans les milliers de dollars.

Il en est de même pour tous les équipements de type industriel. Du voyant lumineux jusqu'à l'automate programmable, tous les éléments en automatisation industrielle sont très dispendieux. Ils existent plusieurs fabricants de ce type d'équipement, mais les chefs de file sont: Télémécanique (Français), Allen-Bradley (Américain), Siemens (Allemand) et le dernier venu, la compagnie japonaise Omron.

1.8.1 Le transformateur

Pour des raisons de sécurité, les circuits de commande des systèmes automatisés sont alimentés avec des basses tensions. Étant donné que les interrupteurs, les lampes et autres éléments doivent être manipulés par les opérateurs et le personnel d'entretien, il est contraire au code électrique du Canada et des États-Unis d'appliquer une tension supérieure à 120 VAC aux bornes de toutes les commandes de l'opérateur. Par exemple, supposons un technicien de maintenance est en train de changer une lampe témoin grillée sur un panneau de contrôle et la lampe est alimentée par une tension alternative de 480 VAC. Si la personne touche à une partie de la base de l'ampoule de métal alors qu'il est en contact avec le support, le choc pourrait être mortel. Toutefois, si l'ampoule est alimentée à 120 VAC ou moins, le choc qui en résulterait serait probablement beaucoup moins sévère.

Afin de rendre les énormes et puissantes machines plus efficaces et plus rentables, la plupart des machines sont alimentées par des tensions élevées (240VAC, 480VAC, ou plus). Par conséquent, cela permet de réduire le courant de ligne de ces puissantes machines. Par contre, cela signifie que la tension de la ligne doit être réduite à 120 V ou moins pour les circuits de commande. C'est le rôle du transformateur de commande. La Figure 1-34 illustre un transformateur de commande industrielle.

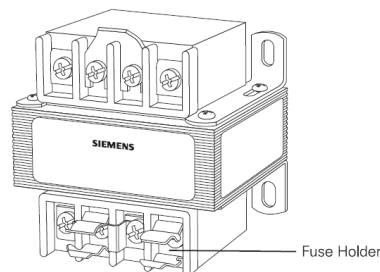


Figure 1-34 Transformateur de commande
« Gracieuseté de Siemens »

La Figure 1-35 montre le symbole électrique d'un transformateur de commande. La particularité la plus évidente est que le symbole d'un transformateur de commande est représenté avec une rotation de 90° en comparaison au symbole usuel d'un transformateur d'un circuit électrique ou électronique. L'enroulement primaire du symbole d'un transformateur de commande est dans la partie supérieure et l'enroulement secondaire dans la partie inférieure. Comme on le verra plus tard, cette représentation facilite la réalisation du schéma électrique de commande. Noter que le transformateur de la Figure 1-35b a deux enroulements primaires. Ils sont généralement dimensionnés pour fonctionner chacun à 240VAC. En les reliant en parallèle, on obtient une tension de fonctionnement de 240VAC au primaire, et en les reliant en série, nous avons une tension de fonctionnement de 480VAC. Les enroulements secondaires sont généralement dimensionnés à 120VAC, 48VAC ou 24 VAC. En offrant des transformateurs de commande avec deux primaires, les fabricants de transformateurs peuvent réduire le nombre de types de transformateurs pour leur gamme de produits, rendant leurs transformateurs plus polyvalents, et moins coûteux.

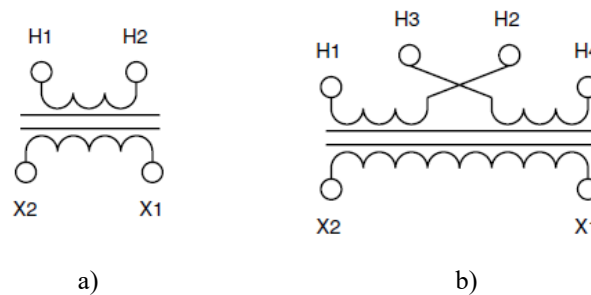


Figure 1-35 Symbole électrique du transformateur de commande

1.8.2 Le fusible

Les circuits de commande sont toujours protégés par un fusible ou plus. Ceci permet d'éviter d'endommager le transformateur de commande dans le cas d'un court-circuit du circuit de commande. Le symbole électrique d'un fusible est illustré à la Figure 1-36. Le fusible utilisé dans les circuits de contrôle est généralement un fusible à fusion lente, appelé communément « *slow-blow* » en anglais (c'est-à-dire qu'il est généralement à l'abri de courants transitoires qui surviennent lorsque l'appareil est allumé) et doit être dimensionné à un courant qui est inférieur ou égal au courant nominal du secondaire du transformateur de commande. De plus, le fusible doit être branché en série avec le secondaire du transformateur. La plupart des transformateurs de commande peuvent être achetés avec un porte-fusible (*Fuse-Holder*) monté sur le secondaire du transformateur, comme le montre la Figure 1-42.



Figure 1-36 Symbole électrique du fusible

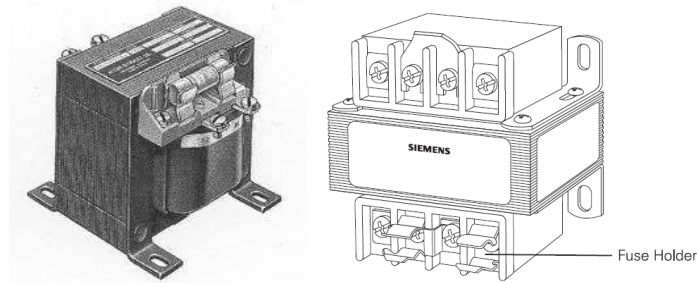


Figure 1-37 Transformateur de commande avec porte- fusible
« Gracieuseté de Siemens »

1.8.3 Les dispositifs de commande

Pour que la machine soit au service de l'homme, ce dernier doit pouvoir dialoguer avec celle-ci. Cette conversation, il l'a fait par l'entremise de divers boutons, voyants et avertisseurs sonores.

Interrupteur à bouton-poussoir

Le dispositif de commande le plus commun est l'interrupteur à bouton-poussoir. Il est aussi celui qui nécessite le moins de présentation, car il est largement utilisé dans les applications de l'équipement automobile et électronique. L'interrupteur à bouton-poussoir s'actionne par un geste très simple, qualité qui motive leur choix lorsque l'interrupteur doit être manipulé très rapidement, ou dans des conditions requérant un minimum d'attention pour la manipulation : conduite automobile, arrêt d'urgence, clavier d'ordinateur, etc.



Figure 1-38 Interrupteur à bouton-poussoir
« Gracieuseté de Schneider Electric »

Il existe deux types d'interrupteurs à bouton-poussoir, le momentané ou à impulsion et le maintenu aussi appelé « cranté ». L'interrupteur à bouton-poussoir momentané est activé lorsque la touche est enfoncée, et désactivé lorsque le bouton est libéré. La désactivation se fait automatiquement en utilisant un ressort de rappel à l'intérieur. Le bouton-poussoir maintenu s'active lorsque vous appuyez dessus, mais reste actif quand il est libéré. Ensuite, pour le désactiver, il faut appuyer une seconde fois ou pour certains tourner le bouton. Pour cette raison, ce type de commutateur est utilisé pour les contrôles d'urgence.

On distingue deux types de contact électrique sur les interrupteurs à bouton-poussoir. Ceux-ci sont, soit normalement ouvert (NO)⁵, la liaison électrique est créée quand on appuie sur le bouton, ou soit normalement fermé (NF ou NC)⁶, le circuit électrique est ouvert quand on appuie sur le bouton. Le contact normalement ouvert est aussi appelé « contact à fermeture ». Tandis que le contact normalement fermé est appelé « contact à ouverture ».

⁵ NO : Normalement Ouvert (en anglais Normally Open).

⁶ NF ou NC : Normalement Fermé (en anglais Normally Closed)

Les schémas a) et b) de la Figure 1-39 illustrent le fonctionnement d'un bouton-poussoir normalement ouvert (NO), ainsi appelé parce que ces contacts sont ouverts tant que le bouton n'est pas enfoncé. En appuyant sur le bouton, cela provoque la fermeture des contacts. Lorsque le bouton est relâché, le ressort ramène le contact en position ouvert. Les schémas c) et d) de la Figure 1-39 illustrent un bouton-poussoir normalement fermé (NF), ainsi appelé parce que ces contacts sont fermés tant que le bouton n'est pas enfoncé. En position normale, les contacts sont fermés, et le courant peut circuler à travers eux. Il faut appuyer sur le bouton-poussoir pour ouvrir les contacts, empêchant ainsi la circulation du courant dans le circuit. Chaque fois qu'un interrupteur est à sa position désactivée (position repos), les contacts NO seront ouverts (non-conducteur) et les contacts NF seront fermés (conducteur).

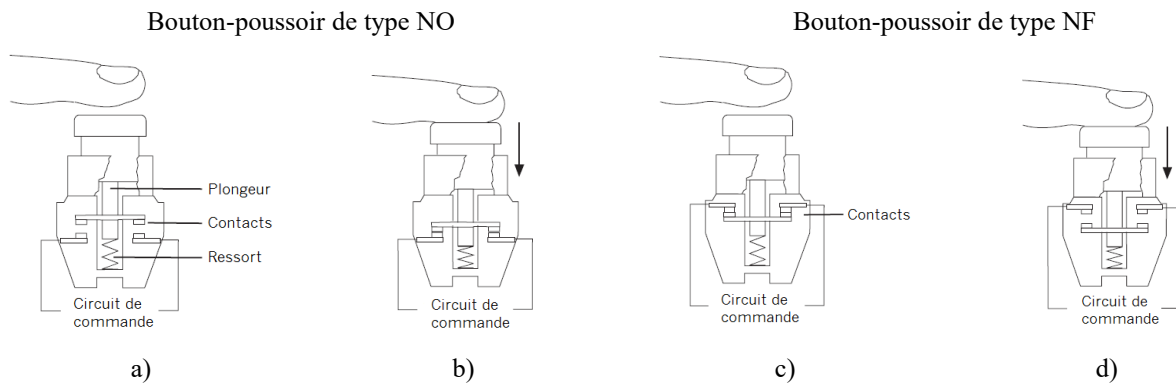


Figure 1-39 Fonctionnements des boutons-poussoirs de type NO et NF
« Gracieté de Siemens »

La Figure 1-40 montre les symboles électriques pour un bouton-poussoir normalement ouvert (Figure 1-40a) et un bouton-poussoir normalement fermé (Figure 1-40b). Le symbole de la Figure 1-40c est un seul interrupteur à bouton poussoir avec deux contacts NO et NF. Il est très important de savoir qu'il n'existe aucune connexion électrique interne entre les différentes paires de contacts sur un même interrupteur à bouton-poussoir.

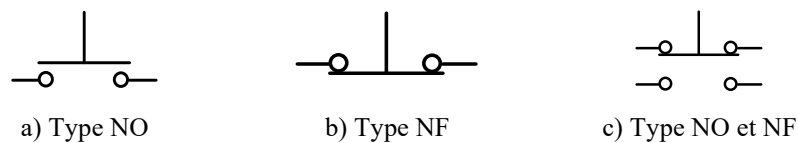
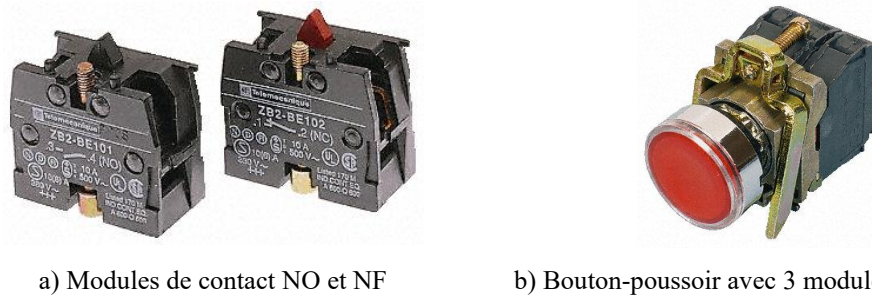


Figure 1-40 Symbole électrique d'interrupteurs à bouton-poussoir momentané

La plupart des interrupteurs à bouton-poussoir industriels peuvent avoir des contacts supplémentaires sur l'interrupteur, de sorte que de nombreux contacts de chaque type peuvent être ajoutés par le concepteur en fonction des besoins (Figure 1-41).



a) Modules de contact NO et NF

b) Bouton-poussoir avec 3 modules de contact

Figure 1-41 Bouton-poussoir momentané modulaire

« Gracieuseté de Telemecanique »

Le symbole électrique pour l'interrupteur à bouton-poussoir maintenu est illustré à la Figure 1-42. Notez que le symbole est identique à celui de l'interrupteur à bouton-poussoir momentané à la seule différence qu'un mécanisme a été ajouté (représenté par la ligne pointillée sur la Figure 1-42a et le petit rectangle sur la Figure 1-42b) pour tenir l'interrupteur dans sa position active jusqu'à ce qu'il soit pressé une seconde fois. Comme avec l'interrupteur à bouton-poussoir momentané, l'interrupteur à bouton-poussoir maintenu peut avoir autant de contacts de n'importe quel type selon les besoins.



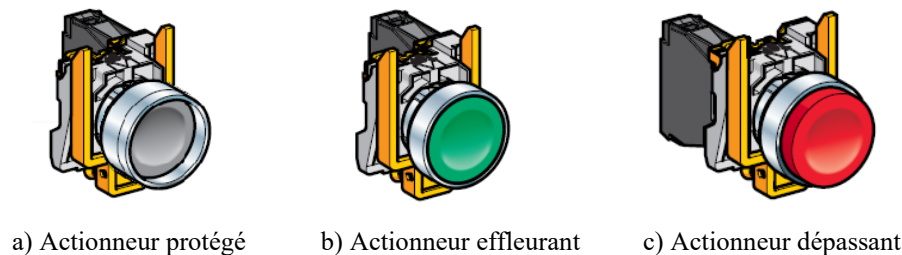
a)

b)

Figure 1-42 Symbole électrique d'interrupteurs à bouton-poussoir cranté

L'actionneur d'un interrupteur à bouton-poussoir

L'actionneur d'un interrupteur à bouton-poussoir (ou souvent appelé l'opérateur⁷) est la partie sur lequel nous appuyons pour activer l'interrupteur. Ils existent plusieurs styles différents comme le montre la Figure 1-43, chacun d'eux ont un but précis.



a) Actionneur protégé

b) Actionneur effleurant

c) Actionneur dépassant

Figure 1-43 Différents types d'opérateur pour les boutons poussoirs

« Gracieuseté de Schneider Electric »

⁷ Le terme opérateur désigne habituellement la personne qui opère le système automatisé.

L'interrupteur de la Figure 1-43a est un actionneur protégé ou encastré (*guarded or shrouded*). Dans ce cas, le bouton-poussoir est en retrait de $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ pouce à l'intérieur de la gaine (manchon) et ne peut être enfoncé par un objet plus petit que le manchon (par exemple un doigt). Il offre une protection contre l'activation accidentelle du bouton-poussoir par la paume de la main ou un autre objet. Par conséquent, il est donc utilisé dans des situations où l'activation de l'interrupteur provoque quelque chose de potentiellement dangereux qui pourrait se produire. L'interrupteur à bouton-poussoir avec actionneur protégé est utilisé dans des applications qui nécessitent des opérations telles que le démarrage (*Start*), l'exécution (*RUN*), le mode cyclique (*CYCLE*), le mode « par à coup » (*JOG*) ou la réinitialisation (*RESET*). Par exemple, le bouton *RESET* de certains équipements électroniques est un bouton-poussoir avec actionneur protégé.

L'interrupteur représenté à la Figure 1-43b est un actionneur qui est aligné avec le manchon. C'est ce qu'on appelle un bouton-poussoir affleurant (*flush*). Il offre une protection similaire au bouton-poussoir avec actionneur protégé contre un actionnement accidentel. Cependant, étant donné que l'opérateur est affleurant, le niveau de protection est moindre que celui du bouton-poussoir avec actionneur protégé. Ce type d'interrupteur fonctionne mieux dans les applications où l'on souhaite éclairer l'actionneur (appelé un bouton-poussoir lumineux, voir section 1.8.6).

L'interrupteur à la Figure 1-43c est un bouton-poussoir dépassant (*extended*). Il est évident que l'actionneur s'étend au-delà du manchon, ce qui rend son activation avec le doigt, la paume de la main, ou tout autre objet plus facile. Il est destiné aux applications où il est souhaitable de faire un changement d'action sur un système le plus accessible possible comme un arrêt (*STOP*), une pause, ou un freinage.

Les trois types d'actionneurs illustrés à la Figure 1-43 ne sont généralement utilisés pour des applications qui requièrent des situations d'urgence ni pour les opérations qui se produisent des centaines de fois par jour. Pour ces deux applications, il est nécessaire d'utiliser un opérateur est qui plus accessible que tous les autres opérateurs. Ces types d'opérateurs sont à « tête de champignon » (*mushroom head*) (parfois appelé coup de poing, pour faire court), et sont illustrés à la Figure 1-44.

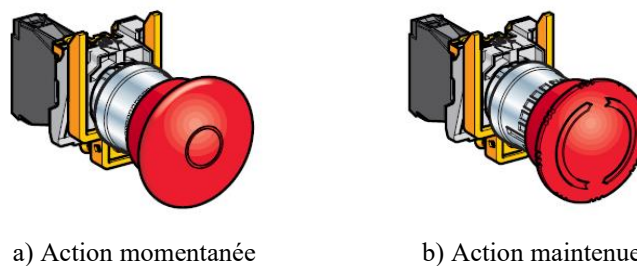


Figure 1-44 Actionneur à tête de champignon
« GracieuSeté de Schneider Electric »

Bien que l'application des deux opérateurs de la Figure 1-44 est radicalement différente, les interrupteurs se ressemblent. L'interrupteur à tête de champignon représenté à la Figure 1-44a est un interrupteur à action momentanée pouvant être utilisé pour démarrer une machine à exécuter un cycle d'une opération. Pour des raisons de sécurité, ils sont généralement utilisés par paires, séparés par

environ 24 pouces, et câblés en série de sorte qu'ils doivent être pressés en même temps afin de provoquer le démarrage de l'opération souhaitée. Lorsqu'on utilise cet agencement et ce câblage, nous créons ce qu'on appelle une opération sécurisée à 2 mains. En faisant cela, nous savons que lorsque la machine est en fonction de marche, l'opérateur a les deux mains sur les boutons poussoirs et non dans la machine.

L'interrupteur à la Figure 1-44b est un l'interrupteur à bouton-poussoir maintenu utiliser comme bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (ou *E-Stop*). La tête de champignon est toujours rouge et l'interrupteur est utilisé pour couper l'alimentation des commandes d'une machine lorsque l'interrupteur est enfoncé. Afin de redémarrer une machine, l'interrupteur d'arrêt d'urgence doit être tiré ou tourner afin de retrouver sa position d'origine pour ainsi pouvoir appliquer l'alimentation sur les contrôles avant de tenter de faire fonctionner la machine.

Les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence (*E-Stop*) sont essentiels dans les machines et les systèmes automatisés. Ils permettent à une machine ou à un système d'immédiatement s'arrêter en cas d'urgence. Selon la version, les boutons-poussoirs sont intégrés dans le pupitre d'une machine en version encastrable ou directement monté en façade, dans leur boîtier. Ils répondent à toutes les exigences sur le plan visuel et sont d'indispensables compléments de sécurité pour toute machine.

Les interrupteurs à tête de champignon ont des symboles électriques spéciaux comme l'illustre la Figure 1-45. Remarquez qu'ils sont dessinés comme les boutons-poussoirs standards, mais disposent d'une ligne courbe sur la partie supérieure des actionneurs pour indiquer que les actionneurs ont une tête de champignon.

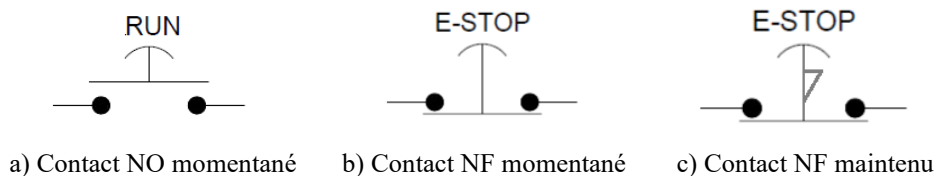


Figure 1-45 Symbole électrique d'interrupteurs à tête de champignon

Le sélecteur

Un sélecteur est également connu sous le nom de commutateur rotatif. La Figure 1-46 représente un sélecteur industriel utilisé dans les S.A.P. Les sélecteurs utilisent le même symbole que le bouton-poussoir momentané, à l'exception qu'un levier est ajouté à la partie supérieure de l'actionneur, comme le montre la Figure 1-47. L'interrupteur de la Figure 1-47a est ouvert lorsque le sélecteur est tourné vers la gauche et fermé quand celui est tourné vers la droite.

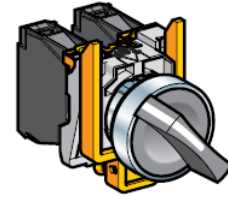


Figure 1-46 Sélecteur
« Gracieuseté de Schneider Electric »

Le sélecteur de la Figure 1-47b a deux ensembles de contacts. Le contact supérieur est fermé lorsque le sélecteur est à la position de gauche et ouvert lorsque le sélecteur est tourné vers la droite. Le contact inférieur fonctionne exactement à l'opposé. Il n'y a pas de connexion électrique entre les contacts supérieur et inférieur. Dans la plupart des cas, nous identifions les positions du sélecteur des mêmes noms que les noms gravés sur le panneau où le sélecteur est installé. Pour le sélecteur de la Figure 1-47b, le panneau de contrôle serait étiqueté avec l'étiquette « *STOP* » (arrêt) à la position de gauche et avec l'étiquette « *RUN* » (marche) à la position de droite comme le montre la Figure 1-47c.

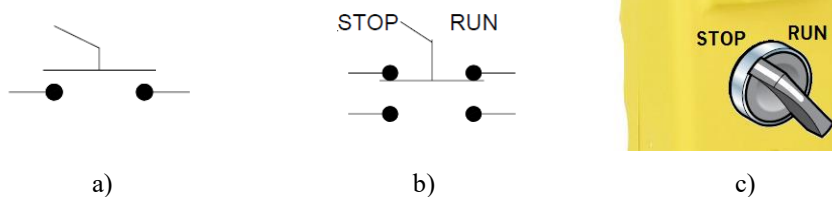


Figure 1-47 Symbole électrique de sélecteurs

La Figure 1-48 illustre un exemple de fonctionnement d'un sélecteur à 2 positions. Dans l'exemple suivant, le témoin lumineux PL1 est allumé lorsque le sélecteur est en position 1, et le témoin lumineux PL2 est allumé lorsque le sélecteur est en position 2. Cet exemple n'est qu'une partie d'un circuit de commande d'une machine et l'état des voyants peut être utilisé pour indiquer des conditions d'une machine, par exemple, « Manuel » et « Automatique ».



Figure 1-48 Exemple de fonctionnement d'un sélecteur à 2 positions

« Gracieuseté de Siemens »

Il existe deux méthodes reconnues pour indiquer les positions des contacts d'un sélecteur. La première méthode, illustrée dans l'exemple précédent, utilise des lignes continues et pointillées pour montrer les positions des contacts. La deuxième méthode utilise une table de vérité qui utilise une lettre pour représenter chaque position des contacts. Un « X » dans la table de vérité indique les contacts qui sont fermés pour une position donnée du sélecteur. Dans l'exemple ci-dessous (Figure 1-49), lorsque le sélecteur est en position 1, le contact A est fermé et PL1 est allumée. Lorsque le sélecteur est en position 2, le contact B est fermé et PL2 est allumée.

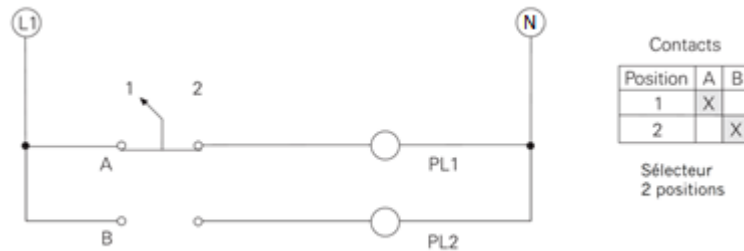


Figure 1-49 Table de vérité d'un sélecteur à 2 positions

La Figure 1-50 illustre un exemple de fonctionnement d'un sélecteur à 3 positions. Dans l'exemple suivant, le sélecteur à trois positions est utilisé pour sélectionner l'une des trois fonctions « Manuel/Arrêt/Auto » du circuit de contrôle d'un moteur de pompe. En position « Manuel », la pompe démarre lorsque le bouton de démarrage « Départ » est enfoncé. La pompe est arrêtée par le passage à la position « Arrêt ». Le détecteur de niveau liquide (sur la deuxième ligne) n'a pas d'effet jusqu'à ce que le sélecteur soit réglé sur « Auto ».

Ensuite, la pompe est contrôlée par le détecteur de niveau de liquide. L'interrupteur du détecteur de niveau de liquide se ferme lorsque le liquide atteint un niveau prédéterminé, démarrant la pompe par le fait même. Lorsque le fluide chute à un niveau inférieur de la valeur de préréglage, l'interrupteur du détecteur de niveau de liquide s'ouvre, arrêtant la pompe.

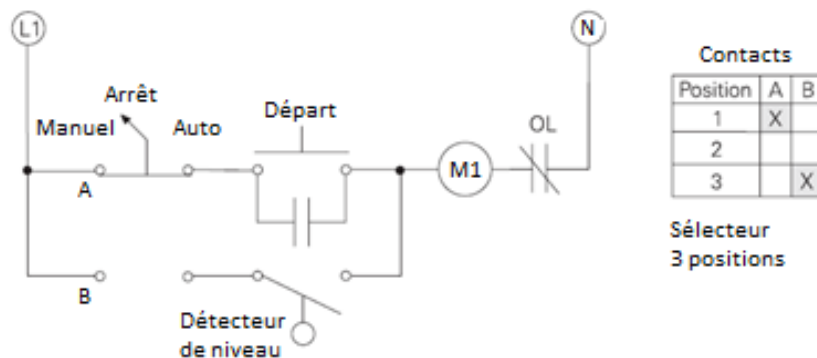


Figure 1-50 Exemple de fonctionnement d'un sélecteur à 3 positions

1.8.4 Le capteur de position mécanique

Les interrupteurs de position de fin de course, appelés communément « *Limit Switch* » en anglais, sont présents dans une grande variété d'applications en raison des nombreux avantages inhérents à leur technologie. Ils sont des dispositifs électromécaniques composés d'un actionneur couplé mécaniquement à un jeu de contacts. Lorsqu'un objet entre en contact avec l'actionneur, le dispositif actionne les contacts de façon à établir ou à interrompre une connexion électrique. Ils transmettent au système de traitement les informations de présence/absence, de passage, de positionnement et de fin de course des mécanismes. La Figure 1-51 représente un interrupteur industriel de position mécanique utilisé dans les S.A.P.



Figure 1-51 Interrupteur de position mécanique
« Gracieuseté de Siemens »

Les interrupteurs de position de fin de course ne sont généralement pas accessibles à l'opérateur⁸. Au contraire, ils sont activés par les pièces mobiles de la machine. Ils sont en général des interrupteurs mécaniques robuste, mais peuvent aussi être de format compact (comme les ouvre-portes automatiques utilisées par les magasins et supermarchés), ou magnétique (tels que les interrupteurs magnétiques utilisés sur les systèmes de sécurité à domicile qui détecte quand une fenêtre a été ouverte). Un exemple d'un interrupteur actionné mécaniquement est l'interrupteur sur la porte du réfrigérateur qui contrôle la lumière intérieure. Ils sont parfois appelés interrupteurs à cames parce que beaucoup sont exploités par une action de came quand une partie mobile passe par l'interrupteur.

Il existe deux types de contacts électriques reliés aux interrupteurs de position mécanique. Ceux-ci sont normalement ouverts (NO) la liaison électrique est créée lorsqu'il y a contact mécanique avec l'interrupteur et normalement fermés (NF ou NC) le circuit électrique est ouvert lorsqu'il y a contact mécanique. La Figure 1-52 illustre les symboles électriques des deux types d'interrupteurs fin de course. La version NO en a) et la version NF en b).



Figure 1-52 Symbole électrique de l'interrupteur de position mécanique

Une multitude de formes d'interrupteurs de position se retrouvent sur le marché, en voici une liste épurée.

⁸ Ici, le terme opérateur désigne la personne qui opère le système automatisé.

tableau 1-7 : Représentation de quelques interrupteurs de position
« Gracieuseté de Siemens »

					
Interrupteur de position à poussoir métallique,	Interrupteur de position à levier à galets d'équerre.	Interrupteur de position à galets pivotant. Peut-être à attaque latérale, verticale ou bidirectionnelle	Interrupteur de position à galets,	Interrupteur de position à tige carrée en acier,	Interrupteur de position à tige souple à ressort,

1.8.5 Le témoin lumineux

Tous les panneaux de contrôle comprennent des témoins lumineux ou voyants appelés communément « *Pilot Light* » en anglais. Ils peuvent indiquer à l'opérateur lorsqu'une machine est alimentée et/ou indiquer l'état de fonctionnement actuel de la machine. La plupart des témoins lumineux ont une forme géométrique ronde. La Figure 1-53 illustre des témoins lumineux de différentes couleurs.

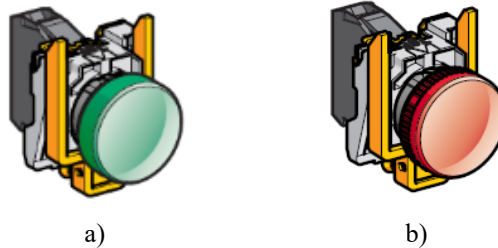


Figure 1-53 Témoins lumineux
« Gracieuseté de Schneider Electric »

La Figure 1-54 illustre les symboles électriques du témoin lumineux. Parfois, une lettre est insérée dans le centre du cercle pour indiquer la couleur du voyant (Figure 1-54b).

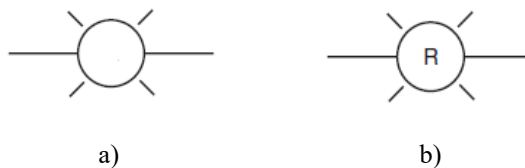


Figure 1-54 Symboles du témoin lumineux

1.8.6 Bouton-poussoir à témoin lumineux

Ce bouton-poussoir est fourni avec le voyant lumineux intégré sur le produit. Le voyant lumineux a pour but d'attirer l'attention sur l'accessibilité du bouton-poussoir. Le voyant lumineux assure aussi un rôle : de signalisation d'alarmes, d'événements déclenchés par des dépassements de seuils, etc. Pour attirer l'attention de l'opérateur, on fait souvent clignoter le témoin lumineux pour rendre facilement repérable l'élément qui clignote parmi un ensemble de témoins lumineux et ainsi signaler une action particulière à effectuer en appuyant sur le bouton-poussoir. La Figure 1-55a illustre un bouton-poussoir avec deux contacts électriques (1 NO et 1 NF) et un témoin lumineux. La Figure 1-55b est la représentation symbolique de ce type de bouton-poussoir à témoin lumineux.

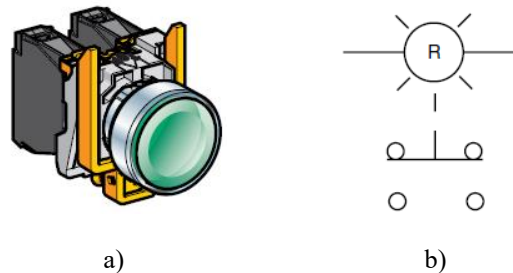


Figure 1-55 Interrupteur à bouton-poussoir avec témoin lumineux et son symbole électrique
« GracieuSeté de Schneider Electric »

1.8.7 Le relais de contrôle

Avant de comprendre les automates programmables, effectuons une étude du relais de contrôle et introduisons les contacteurs. Il est essentiel de connaître le fonctionnement de ces éléments puisqu'un automate n'est qu'une série de relais programmés en mémoire. La Figure 1-56 représente un relais de contrôle industriel utilisé dans les S.A.P. Les éléments électromécaniques ont longtemps été la pierre angulaire des contrôles de machines. Qu'il s'agisse de la mise en marche de moteurs, de vannes, de pompes ou de témoins lumineux, ces éléments ont permis de bâtir des séquences de contrôle en plus d'isoler la section puissance de la section commande.



Figure 1-56 Relais de contrôle
« GracieuSeté de Siemens »

Ces composants se divisent en deux grandes familles: les relais et les contacteurs. Généralement, les relais sont de faibles puissances et leurs contacts sont interreliés. Pour leurs parts, les contacteurs peuvent commuter de forts courants et leurs contacts sont tous indépendants les uns des autres. Nous reviendrons sur les contacteurs un peu plus loin dans ce chapitre. Pour ce qui est des relais, il en existe différents modèles. Encore là, la plupart des applications et des explications relatives aux relais se retrouvent dans les cours portant sur les contrôles de machines. Dans le présent document, nous traiterons des relais comme élément de séquences, surnommé relais de contrôle. Parmi ceux-ci, mentionnons les relais de contrôles électromécaniques, les relais temporisés et les relais statiques. Pour des raisons de simplicité, nous présenterons seulement les deux premiers.

Que ce soit un contacteur ou un relais, les symboles sont sensiblement les mêmes. Certains dessinateurs adopteront l'habitude d'épaissir les traits utilisés pour dessiner les symboles des contacteurs. Nous présenterons les contacteurs en profondeur dans le document « Les contrôles de moteur ». La Figure 1-57 illustre le symbole électrique de base d'un relais de contrôle (Figure a) et d'un contacteur (Figure b).

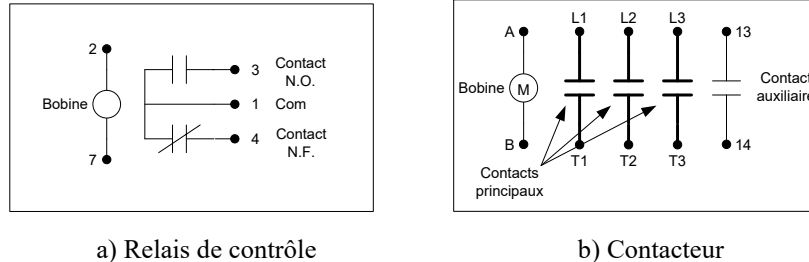


Figure 1-57 : Schémas électriques de base d'un relais de contrôle et d'un contacteur

Remarquez, à la Figure 1-57a, que les contacts du relais possèdent une borne en commun. Évidemment, les relais ne sont pas limités à une série de contacts. Il existe divers types de relais et plusieurs possibilités de branchements. Mentionnons également qu'ils se retrouvent dans des applications en courant continu comme en courant alternatif.

La principale différence entre un relais de contrôle et un contacteur est la taille et le nombre de contacts. Un relais de contrôle a des contacts relativement petits parce qu'ils sont utilisés dans les circuits de commande à faibles courants. Ce qui permet à un relais de contrôle d'avoir plusieurs contacts. Parce que ces contacts ne sont généralement pas reliés entre eux électriquement, ils peuvent être utilisés pour contrôler plusieurs circuits.

1.8.8 Fonctionnement du relais de contrôle

Qu'il s'agisse de relais ou de contacteurs, le fonctionnement est le même. Le relais de contrôle est un dispositif qui se commande avec une tension continue ou alternative de faible puissance. En d'autres mots, il se comporte comme un interrupteur mais sa commande est actionnée par un courant traversant une bobine électrique. Donc, le relais est muni d'une bobine, possédant un noyau ferromagnétique, qui une fois alimentée crée un champ magnétique qui attire une pièce mécanique, qui entraîne la fermeture ou l'ouverture de contacts. On remarque que les contacts électriques sont isolés de la bobine. Le champ magnétique, généré par la bobine, attire à lui seul le levier métallique (Figure 1-58b). Lorsque le courant dans la bobine est coupé, le ressort permet le retour du levier en position normale (Figure 1-58a).

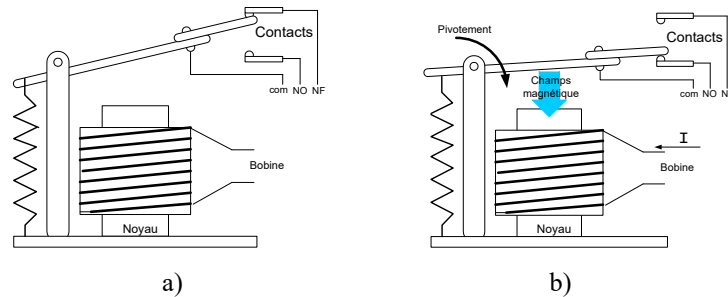
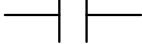
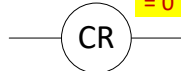
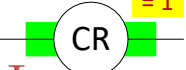


Figure 1-58 Schéma de principe d'un relais de contrôle

- si la bobine n'est pas alimentée électriquement (désactivée)
 - ➔ les contacts ne changent pas d'état (contacts aux repos).
- si la bobine est alimentée électriquement (activée)
 - ➔ les contacts changent d'état (contacts en action).

Voici un tableau qui résume le fonctionnement des contacts NO et NF d'un relais de contrôle.

Tableau 1-8 : Fonctionnement des contacts NO & NF		
Résultat électrique de la bobine	L'état des contacts	
	Contact NO au repos 	Contact NF au repos 
 $I = 0$ Pas alimentée	 $= 0$ Ne conduit pas	 $= 1$ Conduit
 I Alimentée	 $= 1$ Conduit	 $= 0$ Ne conduit pas

N.B. La surbrillance (ici en vert) est souvent utilisée pour symboliser un élément en action ou conducteur. On dit alors que le dispositif a un résultat logique « vrai » ou « = 1 ». Dans le cas contraire, son résultat logique est « faux » ou « = 0 ». Cette façon de faire est tiré des logiciels de programmation des API.

Ces contacts sont généralement situés dans le circuit de contrôle afin d'établir une logique de fonctionnement de l'automatisme. Ils peuvent également servir à piloter des charges de forte puissance, par exemple, une lampe 120 Vac ou un moteur électrique. On dit alors que le relais sert d'interface de puissance entre le circuit de commande (contrôle) et le circuit de puissance. La Figure 1-59 illustre un circuit de commande contrôlant une lampe 120 Vac dans un circuit de puissance.

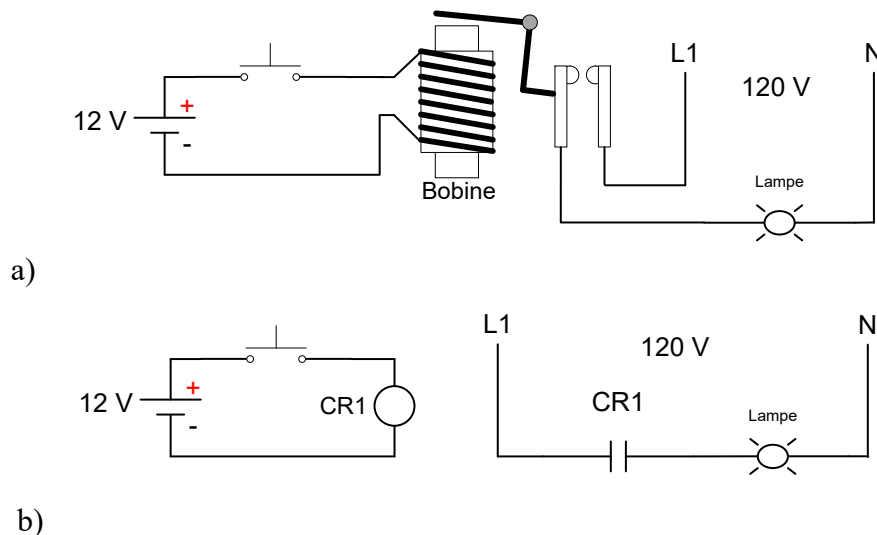


Figure 1-59 a) Schéma de câblage b) schéma électrique

1.8.9 Caractéristiques des relais de contrôle

Il existe une grande variété de relais de contrôle. L'électroaimant peut être, suivant les spécifications et besoins, être alimenté en très basse tension (12 V, 24 V, 48 V) continu ou alternatif ou en basse tension (120 V). Le système de commutation peut être composé d'un ou plusieurs interrupteurs simples effets (NO ou NF) ou de plusieurs ensembles de contacts. Chaque type de relais possède une tension d'alimentation pour la bobine ainsi que des caractéristiques limites pour ces contacts, courant et tension.

La Figure 1-60 illustre un relais de contrôle possédant deux jeux de contacts, chaque jeu est constitué d'un contact NO et d'un contact NF ayant une borne commune. Ce jeu de contact est souvent appelé « interrupteur simple pôle double direction »⁹. Toutefois, l'utilisation des contacts d'un relais peut être complexe. Une terminologie est nécessaire pour la description et la compréhension du fonctionnement des jeux de contact. C'est l'objet de la sous-section suivante.

⁹ En anglais, « Single Pole Double Throw » (SPDT).



Figure 1-60 Relais de contrôle avec deux jeux de contacts

« Gracieuseté de Allen-Bradley inc. »

1.8.10 Terminologie des contacts

Il est important de mentionner d'entrée de jeu que la terminologie présentée dans cette section s'applique également aux interrupteurs électriques. Il existe trois termes clés qui décrivent le fonctionnement de ces contacts, « Pôle » (*Pole*), « Direction » (*Throw*), et « Rupture » (*Break* ou *Make*).

Le nombre de pôles d'un relais de contrôle est le nombre de circuits isolés qui peuvent être commandés par le relais. Les relais de contrôle ont souvent de multiples pôles, mais ils ne sont pas tous utilisés. La Figure 1-61a représente un interrupteur unipolaire (Simple Pôle), tandis que la Figure 1-61b représente un interrupteur bipolaire (Double Pôle).

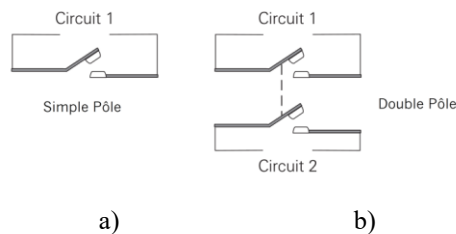


Figure 1-61 Interrupteurs Simple Pôle et Double Pôle

Le nombre de directions d'un relais de contrôle est le nombre de positions de fermeture de contact par pôle. La Figure 1-62a représente un interrupteur simple direction, tandis que la Figure 1-62b représente un interrupteur double direction.

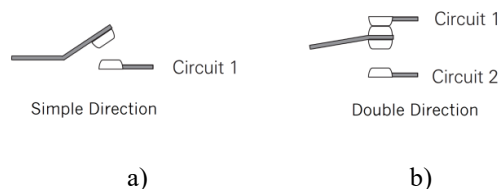


Figure 1-62 Interrupteurs Simple Direction et Double Direction

Dans un relais de contrôle, le nombre de contacts séparés qui ouvrent ou ferment un circuit s'appelle le nombre de contacts de rupture.

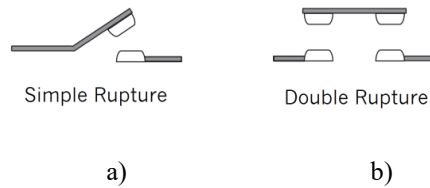


Figure 1-63

Les abréviations suivantes sont souvent utilisées pour indiquer la configuration des contacts:

- *Single Pole Single Throw* (unipolaire à une direction) est abrégé par SPST;
- *Double Pole Single Throw* (bipolaire à une direction) est abrégé par DPST;
- *Single Pole Double Throw* (unipolaire à deux directions) est abrégé SPDT;
- *Double Pole Double Throw* (bipolaire à deux directions) est abrégé DPDT.

La Figure 1-64 présente une brève vue de diverses modalités de contact.

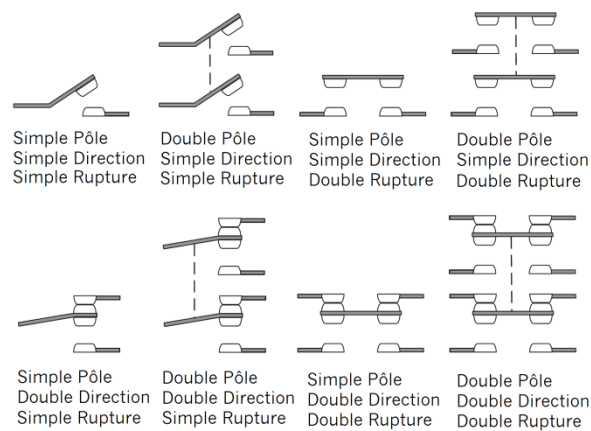


Figure 1-64 Diverses modalités de contact

1.8.11 Les relais temporisés

Un relais temporisé est un relais de contrôle dont les contacts sont actionnés après un certain temps. Ce temps, qui est réglable, est appelé délai. Il existe deux types de délais : le délai à l'enclenchement, ceux au Travail (**RT** ou **On-Delay**) et le délai au déclenchement, ceux au Repos (**RP** ou **Off-Delay**). Les deux principaux relais temporisés peuvent effectuer des délais de 0,05 seconde à plus de 300 heures. La Figure 1-65 montre différents modèles de relais temporisés.



Figure 1-65 Relais temporisé
« Gracieuseté de Allen-Bradley inc. »

Relais avec délai à l'enclenchement (*On-Delay*)

Un relais avec délai à l'enclenchement (ou relais temporisé à l'enclenchement ou au travail) prend un certain temps à changer l'état de ses contacts à partir du moment où la bobine est alimentée. Lorsque la bobine n'est plus alimentée, les contacts reviennent instantanément à leur état initial. La Figure 1-66 vous montre les symboles des contacts NO et NF, ainsi que la bobine, d'un relais avec délai à l'enclenchement. On utilise l'étiquette TR (*Timer Relay*) pour effectuer l'identification de la bobine du relais temporisé et le repérage des contacts.

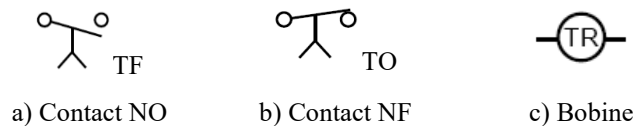


Figure 1-66 Symboles des contacts d'un relais avec délai à l'enclenchement

L'abréviation TF (temps de fermeture), placée près du contact NO, signifie que le contact prend un certain temps après l'alimentation de la bobine pour se fermer (en anglais, TC pour *time closing*). Quant à l'abréviation TO (temps d'ouverture) placée près du contact NF, elle signifie que le contact prend un certain temps après l'alimentation de la bobine pour s'ouvrir (en anglais, *time opening*). Par souci de simplicité, ces abréviations sont omises afin d'alléger les schémas électriques.

Relais (*On-Delay*) avec un contact NO

La Figure 1-67 montre le chronogramme de fonctionnement du relais temporisé à l'enclenchement (**RT** ou ***On-Delay***) utilisant un contact normalement ouvert (NOTC)¹⁰. Il est important de remarquer que les contacts normalement ouverts d'un relais temporisé à l'enclenchement changent d'état, seulement, lorsque la bobine du temporisateur est alimentée plus longtemps que le délai (T). En d'autres mots, si le temps d'alimentation de la bobine est inférieur au temps de réglage du délai, les contacts ne changeront pas d'états. De plus, le démarrage du délai qui se fait à l'alimentation de la bobine, c'est-à-dire sur le front montant, est représenté dans le symbole par une flèche pointant vers le haut. Dans le symbole seulement la queue de la flèche est représentée (Figure 1-67b).

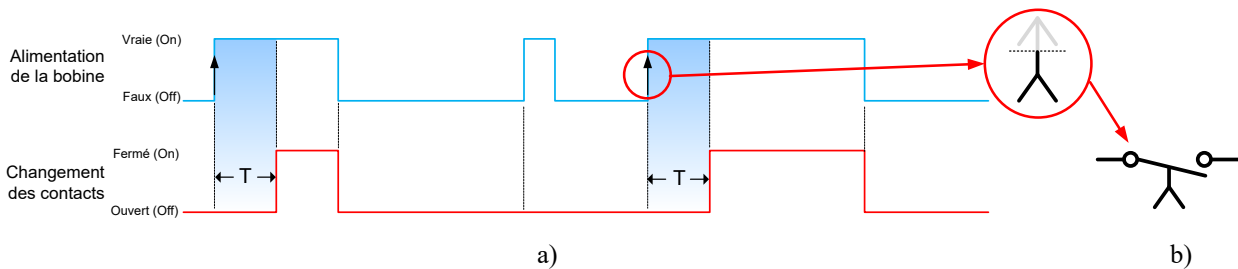


Figure 1-67 Chronogramme du relais temporisé « ON-Delay » utilisant un contact NO

La Figure 1-68 illustre un exemple de circuit « LADDER » d'un relais temporisé à l'enclenchement utilisant un contact normalement ouvert. Dans cet exemple, le délai du relais temporisé (TR1) est réglé à 5 secondes. Lorsque l'interrupteur S1 se ferme, la bobine du relais temporisé (TR1) est alimentée ce qui entraîne le démarrage du délai (Figure 1-68b). Après 5 secondes, le contact NO (TR1) se ferme, activant par le fait même le témoin lumineux PL1 (Figure 1-68c). À l'ouverture de l'interrupteur S1, la bobine du relais temporisé (TR1) est désactivée, le contact NO (TR1) s'ouvre immédiatement et le témoin lumineux PL1 s'éteint (Figure 1-68a).

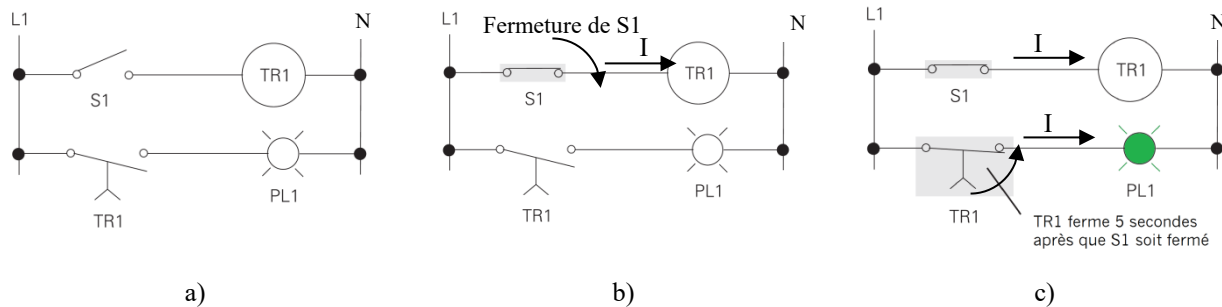


Figure 1-68 Exemple de circuit d'un relais temporisé « ON-Delay » utilisant un contact NO

¹⁰ NOTC : Normally – Open, Time – Closed

Relais (On-Delay) avec un contact NF

La Figure 1-69 montre le chronogramme de fonctionnement du relais temporisé à l'enclenchement (**RT** ou **On-Delay**) utilisant un contact normalement fermé (NCTO)¹¹. De la même manière, les contacts normalement fermés d'un relais temporisé à l'enclenchement au **Travail** changent d'état, seulement, lorsque la bobine du temporisateur est alimentée plus longtemps que le délai (T).

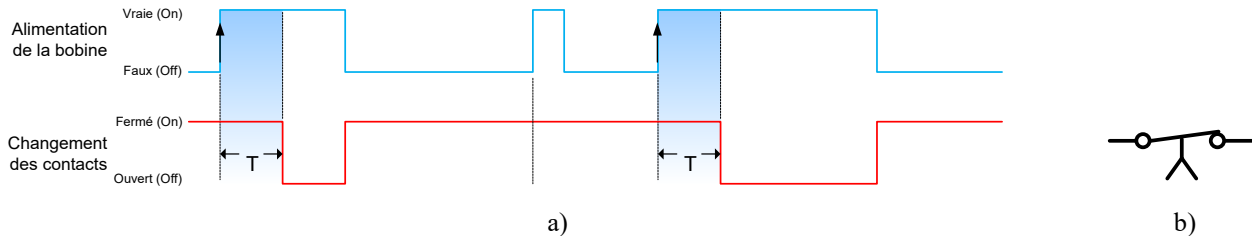


Figure 1-69 Chronogramme du relais temporisé « ON-Delay » utilisant un contact NF

La Figure 1-70 illustre un exemple de circuit « LADDER » d'un relais temporisé à l'enclenchement utilisant un contact normalement fermé. Dans cet exemple, le délai du relais temporisé (TR1) est réglé à 5 secondes. Étant donné que le témoin lumineux PL1 contrôlé par le contact NF (TR1), il s'allume dès la mise sous tension du circuit (Figure 1-70a). Lorsque l'interrupteur S1 se ferme, la bobine du relais temporisé (TR1) est alimentée ce qui entraîne le démarrage du délai (Figure 1-70b). Après 5 secondes, le contact NF (TR1) s'ouvre, désactivant par le fait même le témoin lumineux PL1 (Figure 1-70c). À l'ouverture de l'interrupteur S1, la bobine du relais temporisé (TR1) est désactivée, le contact NF (TR1) se ferme immédiatement et le témoin lumineux PL1 s'allume, c'est le retour à l'état initial (Figure 1-70a).

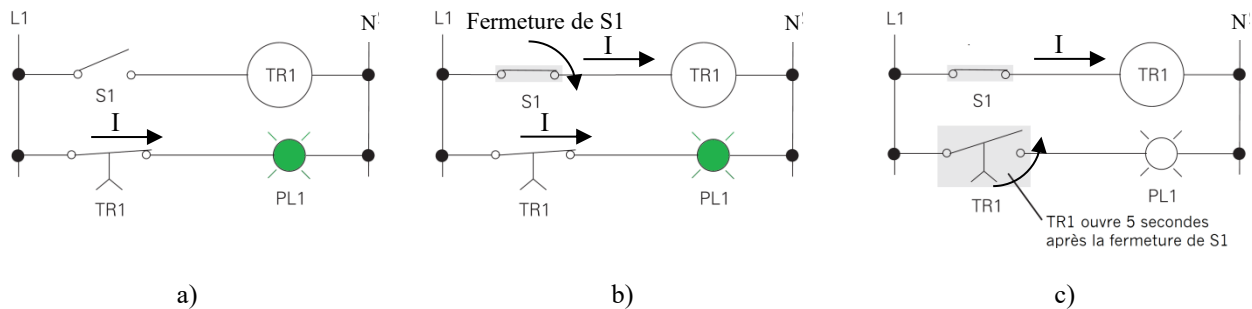


Figure 1-70 Exemple de circuit d'un relais temporisé « ON-Delay » utilisant un contact NF

¹¹ NCTO : Normally – Closed, Time – Open

Relais avec délai au déclenchement (*Off-Delay*)

En contrepartie, un relais avec délai au déclenchement (ou relais temporisé au déclenchement ou au repos) active immédiatement les contacts lorsque la bobine est alimentée. Il attend plutôt la coupure d'alimentation avant d'effectuer le délai. Par conséquent, lorsqu'on coupe l'alimentation de la bobine, les contacts ne reviennent à leur état initial qu'après un certain délai. La Figure 1-71 vous montre les symboles des contacts NO et NF, ainsi que la bobine, d'un relais avec délai au déclenchement.

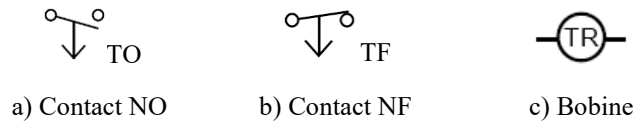


Figure 1-71 Symboles des contacts d'un relais avec délai à l'enclenchement

L'abréviation TF (temps de fermeture) placée, maintenant, près du contact NF, signifie que le contact prend un certain temps après la fin de l'alimentation de la bobine pour se fermer. Quant à l'abréviation TO (temps d'ouverture) placée, maintenant, près du contact NO, elle signifie que le contact prend un certain temps après la fin de l'alimentation de la bobine pour s'ouvrir.

Relais (*Off-Delay*) avec un contact NO

La Figure 1-72 montre le chronogramme de fonctionnement du relais temporisé au déclenchement (**RP** ou ***Off-Delay***) utilisant un contact normalement ouvert (NOTO)¹². De plus, le démarrage du délai qui se fait à la fin de l'alimentation de la bobine, c'est-à-dire sur le front descendant, est représenté dans le symbole par une flèche pointant vers le bas (Figure 1-72b).

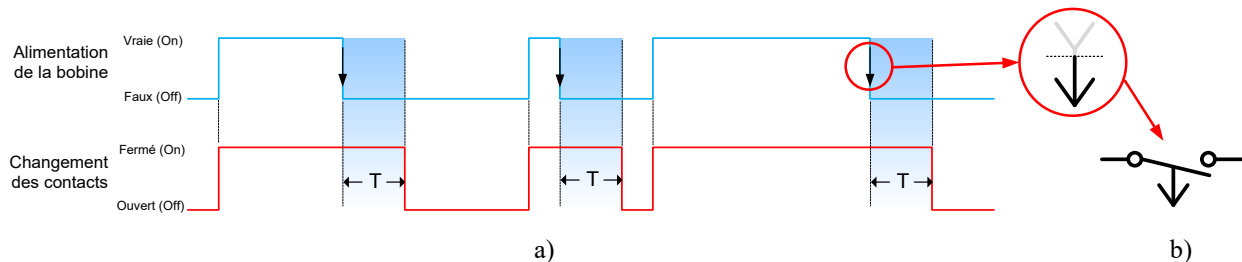


Figure 1-72 Chronogramme du relais temporisé « Off-Delay » utilisant un contact NO

La Figure 1-73 illustre un exemple de circuit « LADDER » d'un relais temporisé au déclenchement utilisant un contact normalement ouvert. Dans cet exemple, le délai du relais temporisé (TR1) est réglé à 5 secondes. Lorsque l'interrupteur S1 se ferme, la bobine du relais temporisé (TR1) est alimentée, le contact NO (TR1) se ferme instantanément, activant par le fait même le témoin lumineux PL1 (Figure 1-73b). À l'ouverture de l'interrupteur S1, la bobine du relais temporisé (TR1) est désactivée, ce qui entraîne le démarrage du délai. La fermeture du contact NO (TR1) perdure et le témoin lumineux PL1 reste allumé (Figure 1-73c). Cinq secondes après l'ouverture de S1, le contact NO (TR1) s'ouvre et le témoin lumineux PL1 s'éteint (Figure 1-73d).

¹² NOTO : Normally – Open, Time – Open

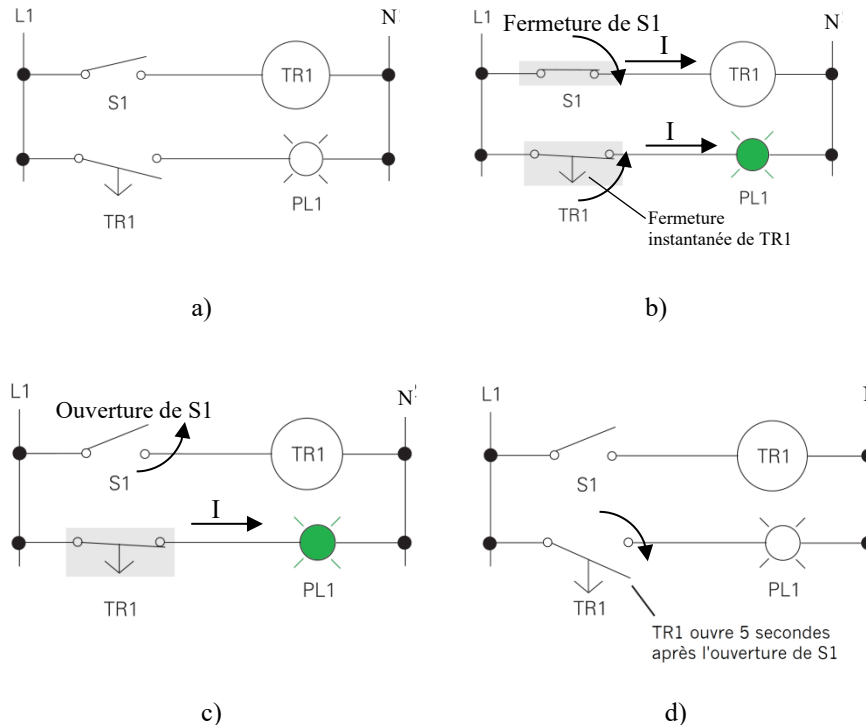


Figure 1-73 Exemple de circuit d'un relais temporisé « Off-Delay » utilisant un contact NO

Relais (*Off-Delay*) avec un contact NF

La Figure 1-74 montre le chronogramme de fonctionnement du relais temporisé au déclenchement (**RP** ou *Off-Delay*) utilisant un contact normalement fermé (NOTO)¹³.

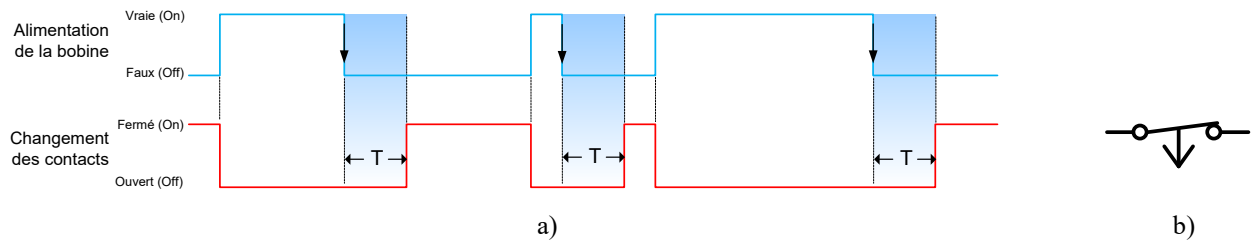


Figure 1-74 Chronogramme du relais temporisé « Off-Delay » utilisant un contact NF

La Figure 1-75 illustre un exemple de circuit « LADDER » d'un relais temporisé au déclenchement utilisant un contact normalement fermé. Dans cet exemple, le délai du relais temporisé (TR1) est réglé à 5 secondes. Étant donné que le témoin lumineux PL1 contrôlé par le contact NF (TR1), il s'allume dès la mise sous tension du circuit (Figure 1-75a). Lorsque l'interrupteur S1 se ferme, la bobine du relais temporisé (TR1) est alimentée, le contact NF (TR1) se s'ouvre instantanément, désactivant par le fait même le témoin lumineux PL1 (Figure 1-75b). À l'ouverture de l'interrupteur S1, la bobine du relais temporisé (TR1) est désactivée, ce qui entraîne le démarrage du délai. L'ouverture du contact

¹³ NOTO : Normally – Open, Time – Open

NF (TR1) perdure et le témoin lumineux PL1 reste éteint (Figure 1-75c). Cinq secondes après l'ouverture de S1, le contact NF (TR1) se ferme et le témoin lumineux PL1 s'allume (Figure 1-75d).

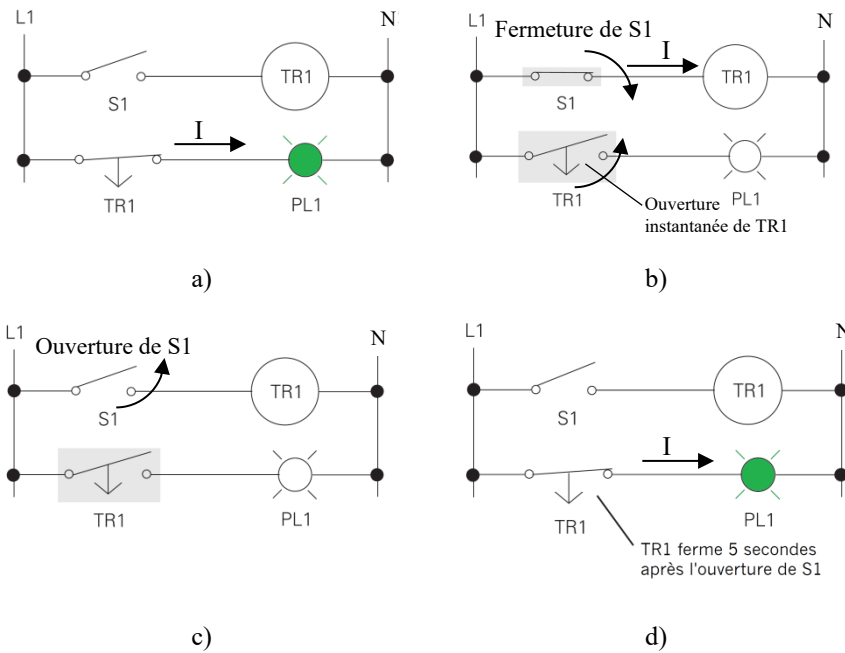


Figure 1-75 Exemple de circuit d'un relais temporisé « Off-Delay » utilisant un contact NF

Il existe des relais temporisés pouvant combiner deux fonctions, celle du relais de contrôle et celle du relais temporisé. En effet, il existe des relais temporisés ayant des contacts NO ou NF qui s'activent de façons instantanées et d'autres de manières différées, c'est-à-dire après un certain délai. Il est important de remarquer que les symboles électriques utilisés pour la représentation des contacts instantanés d'un relais temporisé sont les mêmes que ceux du relais de contrôle. La Figure 1-76 illustre les symboles d'un relais temporisé à l'enclenchement utilisant un contact normalement ouvert instantané et un contact normalement ouvert temporisé. Il est parfois difficile de savoir si, dans un schéma électrique, le symbole du contact normalement ouvert instantané est associé à un relais de contrôle ou à un relais temporisé. L'association des contacts instantanés avec la bobine du relais temporisé s'effectue à l'aide du repérage des contacts. Dans la Figure 1-76a, le contact NO est associé au relais temporisé, car il utilise le même repère (TR1) de la bobine (TR1) Figure 1-76c.

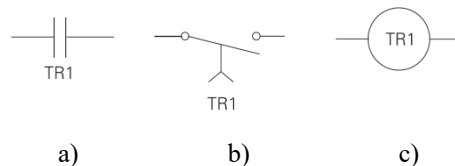
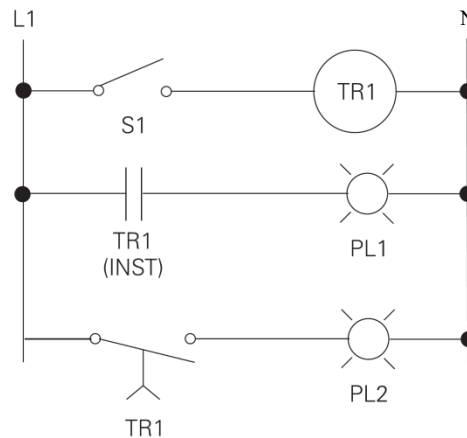


Figure 1-76 Symboles d'un relais temporisé On-Delay avec contacts NO instantané et différé

La Figure 1-77 illustre un exemple de circuit « LADDER » d'un relais temporisé à l'enclenchement utilisant un contact normalement ouvert instantané (TR1 INST) et un contact normalement ouvert temporisé. Dans cet exemple, le délai du relais temporisé (TR1) est réglé à 5 secondes. Lorsque

l'interrupteur S1 se ferme, la bobine du relais temporisé (TR1) est alimentée ce qui entraîne le démarrage du délai et la fermeture immédiate du contact NO (TR1 INST), activant par le fait même le témoin lumineux PL1. Après 5 secondes, le contact NO temporisé (TR1) se ferme, activant par le fait même le témoin lumineux PL2. À l'ouverture de l'interrupteur S1, la bobine du relais temporisé (TR1) est désactivée, les deux contacts NO, instantané (TR1 INST) et le temporisé (TR1) s'ouvrent et les deux témoins lumineux PL1 et PL2 s'éteignent.



**Figure 1-77 Exemple de circuit d'un relais temporisé « ON-Delay »
utilisant 2 contacts NO, l'un instantané et l'autre temporisé**

De plus, il existe des relais temporisés pouvant combiner les deux fonctions. Ainsi, un délai s'effectuera lors de la mise sous tension et lors de la perte d'alimentation de la bobine. On répertorie également des relais impulsionsnels, permettant un délai fixe peu importe la durée de l'alimentation. Enfin, certaines compagnies offrent des relais clignoteurs permettant d'obtenir des cycles constants et des relais à rémanence ou à mémoire qui conservent l'état même lors de la perte d'alimentation. Ces derniers sont combinés avec une autre bobine pour retrouver l'état de repos.

1.8.12 Le solénoïde

Le solénoïde (ou électro-aimant) est un actionneur électromécanique. Il est constitué d'une bobine électrique en forme de cylindre permettant d'actionner un noyau mobile coulissant ou pivotant. Cette bobine est le plus souvent de forme cylindrique, mais cela n'empêche pas le fait qu'il en existe aussi de toutes les formes. Une définition plus simple est qu'un solénoïde est une bobine et un noyau ferreux mobile utilisés pour convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique. On en trouve de toutes les dimensions pour la génération de forces allant jusqu'à la tonne. La Figure 1-78 illustre deux solénoïdes, l'un fonctionnant à courant continu (Figure 1-78a) et l'autre à courant alternatif (Figure 1-78b), ainsi que le symbole électrique du solénoïde (Figure 1-78c).

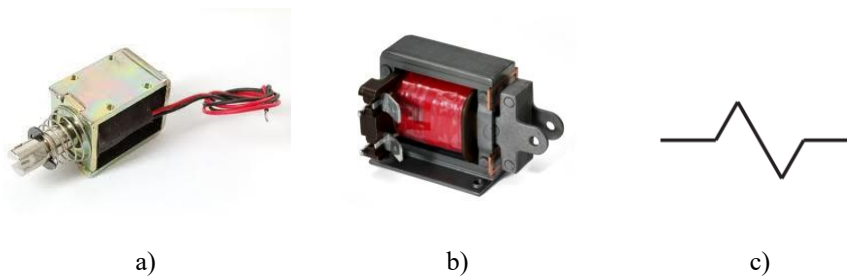


Figure 1-78 Solénoïde C.C. et C.A. et son symbole électrique

Principe de fonctionnement :

Un solénoïde est constitué d'un plongeur, d'une bobine et d'une structure. À l'état de repos, le plongeur est généralement repoussé par un ressort, de sorte qu'il y a un espace entre la structure et le plongeur. Comme aucune alimentation n'excite la bobine, il n'y a pas de lignes de force qui tentent d'attirer le plongeur (Figure 1-79a).

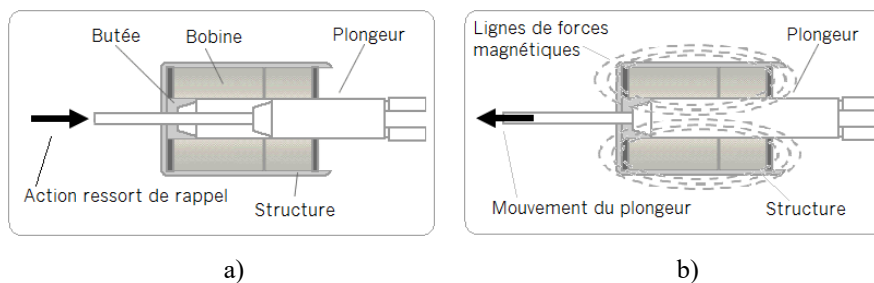


Figure 1-79 États du solénoïde

Lorsque **la bobine est sous tension** (Figure 1-79b), des lignes de force sont créées. Les lignes de force de la structure et du plongeur subissent une attraction. Le plongeur se déplace alors jusqu'à la butée et les deux parties du solénoïde deviennent soudées ensemble par une force magnétique. Tant que l'alimentation de la bobine reste présente, **le solénoïde demeure actionné**. Il suffit de couper l'alimentation de la bobine pour que le plongeur reprenne sa position de repos grâce à l'action du ressort de rappel. Sous l'effet du déplacement du plongeur, une tige permet d'actionner un mécanisme quelconque. Ce principe est à l'origine du fonctionnement des électrovannes et des distributeurs pneumatiques et hydrauliques.

1.8.13 Les électrovannes

Les électrovannes sont des dispositifs électromécaniques qui permettent de contrôler l'ouverture et la fermeture d'une vanne en faisant passer un courant électrique à travers un électro-aimant. Elles sont utilisées dans les systèmes de réfrigération, de chauffage, d'air conditionné, et dans les installations industrielles. La Figure 1-80 illustre une électrovanne 2 voies (robinet), ainsi que son symbole électrique.

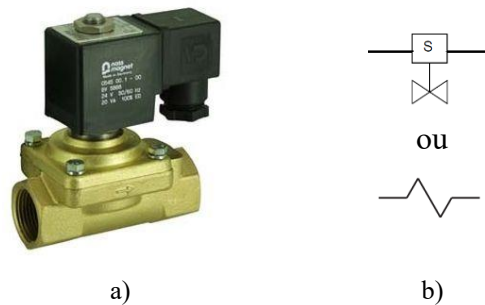


Figure 1-80 Électrovanne et son symbole électrique
« GracieuSeté de Brass ASCO »

Il existe deux types d'électrovannes : tout ou rien et proportionnelle. Pour des raisons de simplicité, nous présenterons seulement les électrovannes tout ou rien. Les électrovannes dites tout ou rien ont deux états possibles :

- Entièrement ouvertes;
- Entièrement fermées.

L'état change suivant qu'elles sont alimentées électriquement ou non. Il existe deux sortes d'électrovannes tout ou rien :

1. Les électrovannes dites normalement ouvertes sont entièrement ouvertes en l'absence d'alimentation électrique et elles se ferment lorsqu'elles sont alimentées.
2. Les électrovannes dites normalement fermées sont entièrement fermées en l'absence d'alimentation électrique et elles s'ouvrent lorsqu'elles sont alimentées.

Une électrovanne est composée de deux parties :

1. Une tête magnétique constituée principalement d'une bobine, d'un tube, d'une culasse, d'une bague de déphasage et d'un ressort.
2. Un corps, comprenant des orifices de raccordement, obturés par clapet, membrane, piston, etc., selon le type de technologie employée.

La Figure 1-81 illustre les éléments constituant une électrovanne double voie.

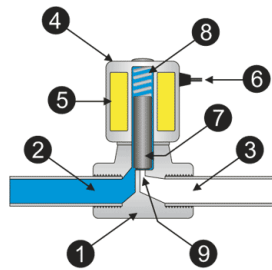


Figure 1-81 Éléments constituant une électrovanne double voie

« Gracieuseté de Pneumatic Part Inc. »

1. Corps : Ensemble constitué des ports d'entrée et de sortie, du siège et du clapet.
2. Port d'entrée : Orifice d'entrée pour l'alimentation du fluide.
3. Port de sortie : Orifice de sortie pour la distribution du fluide.
4. Solénoïde : Ensemble constitué du noyau, de la bobine et des connexions électriques.
5. Bobine : Partie électrique, destinée à créer un champ magnétique, constituée d'un cylindre de fils de cuivre enroulé et isolé.
6. Connexion électrique : Partie qui permet l'alimentation de la bobine électrique du solénoïde.
7. Noyau : Cylindre, de faible magnétisme résiduel, déplacé par la force électromagnétique.
8. Ressort : Il est monté sur le noyau et assure une fermeture positive du clapet.
9. Siège : Partie du corps de la vanne où la garniture du clapet vient assurer l'étanchéité.

Principe de fonctionnement :

L'ouverture et la fermeture de l'électrovanne sont liées à la position du noyau mobile qui est déplacé sous l'effet du champ magnétique engendré par la mise sous tension de la bobine. Le noyau mobile coulisse dans un tube autour duquel se trouve la bobine. Grâce à cet organe, il est possible d'agir sur l'ouverture et la fermeture de la vanne, et ainsi permettre ou non le débit d'un fluide dans un circuit pneumatique ou hydraulique.

1.9 Les circuits à logique câblée

Dans cette section, vous découvririez les principales notions des circuits à logique câblée.

1.9.1 Introduction

La logique câblée permet de réaliser des conditions de fonctionnement dans un système électrique.

Exemple de système utilisant la logique câblée : le plafonnier d'une voiture. Dans ce système, les conditions de fonctionnement que l'on veut réaliser sont les suivantes :

- si au moins une portière est ouverte alors la lampe doit être allumée
- si toutes les portières sont fermées alors la lampe doit être éteinte

Pour réaliser un tel système, on utilise comme solution un circuit à logique câblée. La logique câblée permet de définir la manière dont les capteurs (qui, dans le cas de la voiture, sont intégrés dans les portières) devront être branchés (en série et/ou en parallèle) afin que la lampe fonctionne dans les conditions voulues. À partir du cahier des charges, par une recherche intuitive ou par une recherche en logique combinatoire, on conçoit les équations de pilotage des actionneurs (on peut ajouter des compléments liés à la sécurité), puis on réalise le fonctionnement de ce système en le câblant.

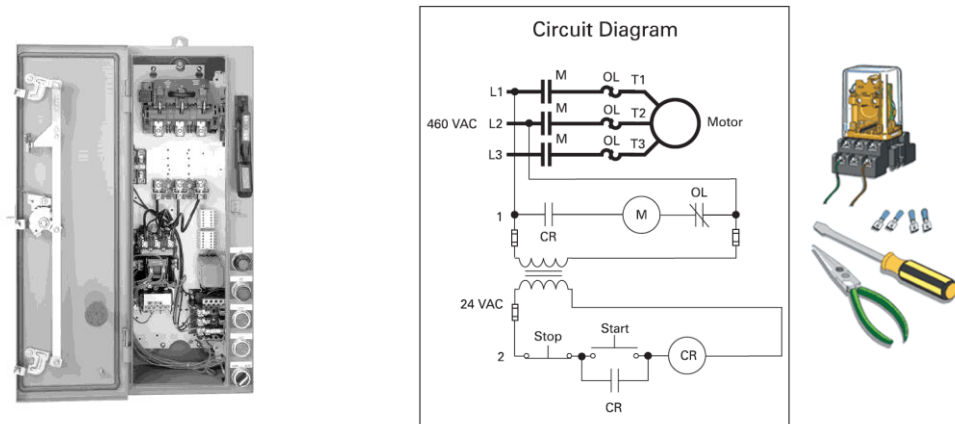


Figure 1-82 Panneau et circuit à logique câblée
« Gracieuseté de Allen-Bradley inc. »

1.9.2 Inconvénients et avantage de la logique câblée

Si on désire modifier l'automatisme, il faut tout décâbler pour recâbler d'où une indisponibilité importante, par contre cette solution est peu coûteuse lorsque le système est peu complexe au niveau de sa partie commande. De plus la vitesse d'exécution ne dépend que du temps de réponse de chacun des éléments, elle est donc considérée comme instantanée.

1.9.3 Les circuits de puissance et de commande

Les installations industrielles des automatismes sont séparées en deux parties bien distinctes appelées:

- circuit de commande;
- circuit de puissance.

Le circuit de commande ou le circuit de contrôle comprend tous les appareils nécessaires à la commande et au contrôle des automatismes. Il sert à transmettre les ordres donnés manuellement ou automatiquement. Il est composé de:

- d'une source d'alimentation (secteur, batterie ...);
- d'un appareil d'isolement (contacts auxiliaires de sectionneur ...);
- d'une protection du circuit (fusible, disjoncteur ...);
- d'appareils de commande ou de contrôle (bouton poussoir, détecteur de grandeur physique);
- d'organes de commande (bobine de relais, de contacteur ...).

Le circuit de puissance comprend les appareils nécessaires au fonctionnement des récepteurs de puissances et sert à exécuter les ordres reçus du circuit de commande. Il est composé de:

- Une source d'alimentation généralement triphasée;
- Un appareil d'isolement. (sectionneur);
- Une protection du circuit (fusible, relais de protection);
- Appareils de commande (les contacts de puissance du contacteur);
- Des récepteurs de puissance (des moteurs).

Remarque :

- Deux éléments différents d'un même appareil peuvent être repartis dans les deux circuits

Exemple: le contacteur, le sectionneur;

- les circuits de commande et de puissance possèdent chacun leur propre alimentation.

Le schéma de la Figure 1-83 illustre un schéma à logique câblée comprenant une section de puissance et de contrôle. Le circuit de puissance, tracée en trait gras, est le circuit qui alimente le moteur. Le circuit de commande, dessinée avec des lignes plus fines, commande la distribution de la puissance.

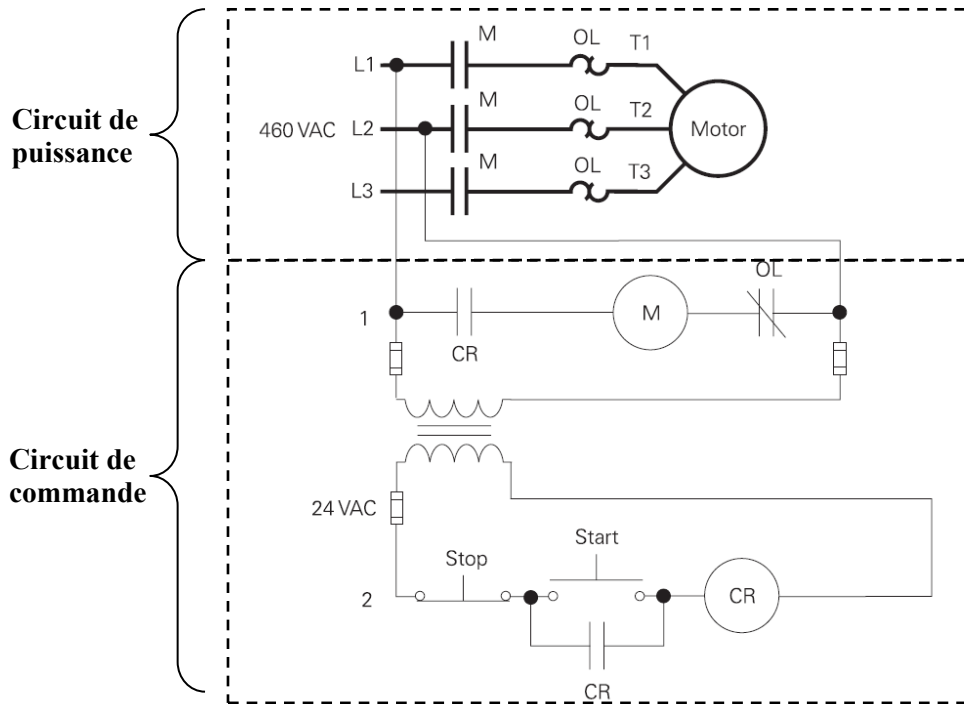


Figure 1-83 Schéma d'un circuit à logique câblée
« Gracieté de Siemens »

1.9.4 Le schéma développé

Le schéma est une représentation graphique fonctionnelle d'un montage. Il indique la façon dont chaque élément doit être raccordé pour pouvoir effectuer une fonction bien déterminée. En ce qui concerne la distribution d'énergie et les installations, **les schémas sont toujours dessinés à l'état « Hors tension »**.

Le schéma développé sert à représenter de façon claire et précise le déroulement du processus de commande, sans tenir compte de l'emplacement réel du matériel. Les symboles des différents composants d'un circuit électrique sont disposés de manière que le tracé de chaque circuit puisse être facilement suivi (évitant les croisements de fils) et facilement analysé (dans un ordre correspondant à la séquence du fonctionnement).

Le schéma développé est le type de schéma que vous utiliserez le plus souvent. Étant donné que l'ordre de ses lignes représente habituellement le déroulement de la séquence électrique, l'analyse du fonctionnement d'un circuit se fait le plus souvent à partir d'un schéma développé. Il est indispensable pour repérer un défaut lors du dépannage d'un circuit de commande. La clarté qu'il présente pour les tâches d'analyse surpasse celle des autres types de schémas.

Le schéma développé présente une distinction claire entre les composants du circuit de puissance et ceux du circuit de commande. Si elle est représentée, la partie puissance du circuit de moteur est souvent séparée du circuit de commande. Le seul lien qui les relie éventuellement provient de l'alimentation du circuit de commande, soit directement à partir du sectionneur ou des disjoncteurs, soit par l'intermédiaire d'un transformateur de commande. Remarquez la présence de ces caractéristiques à la Figure 1-84 ci-dessous.

Le circuit de commande d'un schéma développé est toujours contenu entre deux lignes d'alimentation identifiées par L1 et L2 ou L1 et N ou encore la sortie d'un transformateur. La disposition est soit horizontale, soit verticale.

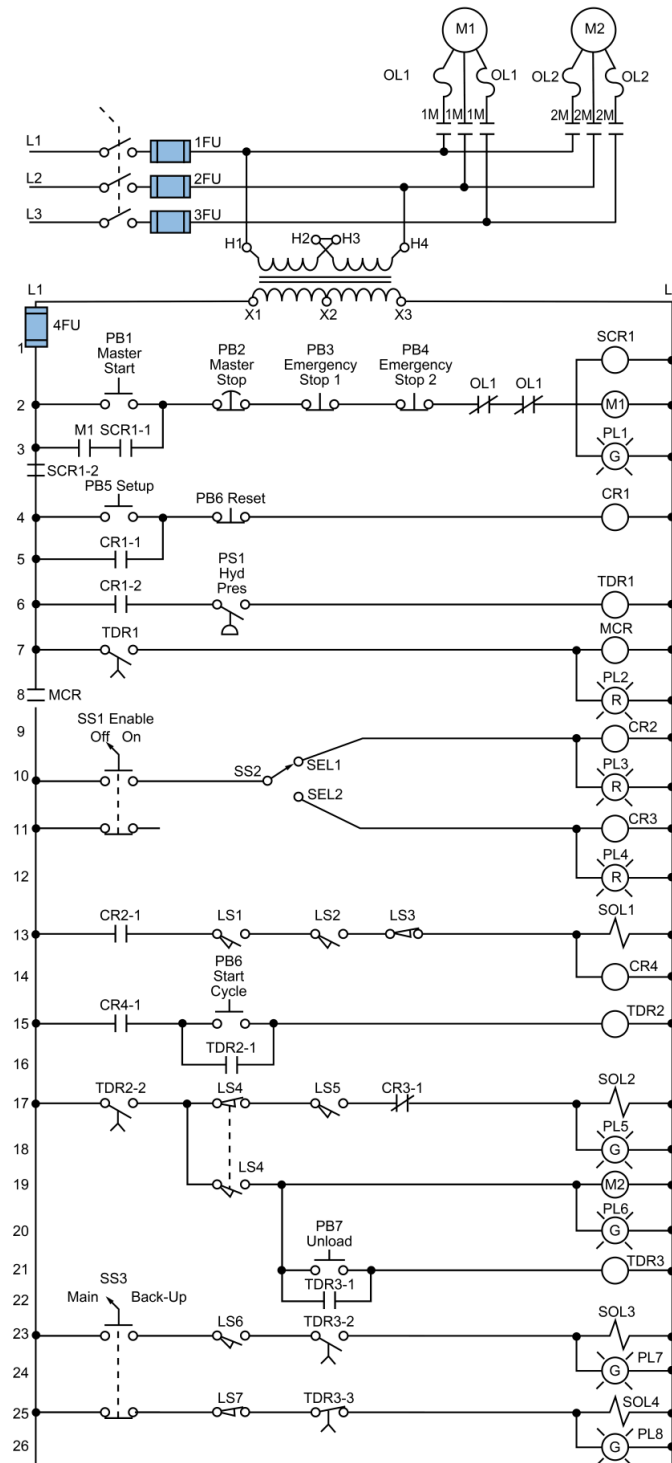


Figure 1-84 Schéma développé horizontal – Norme impériale

1.9.5 Alimentation du circuit de commande

Comme nous l'avons mentionné antérieurement, pour des raisons de sécurité, les circuits de commande des systèmes automatisés sont alimentés avec des basses tensions. Le choix de la tension d'alimentation dépend en grande partie des caractéristiques des organes de commande, qui sont les relais de contrôle. La Figure 1-85a) illustre un circuit d'alimentation utilisant une tension du secteur, par exemple 120VAC. Cependant, dans le cas où une basse tension n'est pas disponible dans le système automatisé, on abaisse la tension du secteur avec un transformateur BT/TBT¹⁴ de façon à obtenir une tension d'utilisation dite de sécurité.

Les transformateurs pour circuit de commande sont conçus pour réduire les tensions d'alimentation au niveau des circuits de commande, renforçant ainsi la sécurité des opérateurs. La Figure 1-85b) illustre un circuit d'alimentation à très basse tension en courant alternatif utilisant un transformateur. Celui-ci isole les circuits de commande de l'alimentation de puissance. De plus, il supporte les surintensités de courant momentanées survenant lorsque des composants électromagnétiques sont activés (par exemple : des moteurs électriques), sans sacrifier la stabilité de tension présente au secondaire, conformément à la norme NEMA ICS2-100.

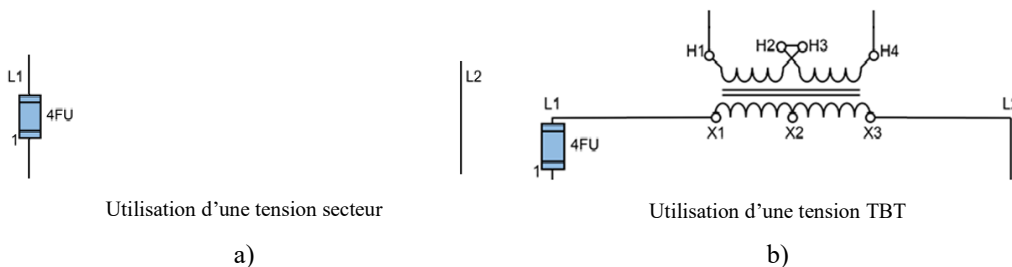


Figure 1-85 Schéma développé d'une alimentation alternative.

N.B. Dans un schéma développé, la phase se place toujours à gauche ou en haut de la feuille et le neutre à droite ou en bas.

La plupart des circuits de commande débutent avec un ensemble de fusibles et d'un transformateur. Par la suite, nous ajoutons un fusible de protection sur le côté gauche du circuit de commande (Figure 1-85b). En courant alternatif, la protection du circuit par fusible est toujours installée sur la ou les conducteurs de chaque phase de l'alimentation (L1, L2, etc.); le neutre ne doit jamais être protégé. En courant continu, cette protection est toujours installée sur la polarité positive de l'alimentation (la polarité négative peut aussi être protégée; cela permet d'isoler la source d'alimentation du circuit). Il est important de remarquer que les alimentations sont placées de part et d'autre du schéma et symbolisées par deux lignes verticales (cas du schéma horizontal)¹⁵. Ces lignes verticales sont appelées rails d'alimentation ou tout simplement rails ou barreau. La différence de tension entre les deux rails est égale à la tension secondaire du transformateur, de sorte que tout élément relié entre les deux rails sera alimenté par le secondaire du transformateur.

¹⁴ BT/TBT : Basse Tension/Très Basse Tension

¹⁵ Dans la norme européenne, les schémas développés sont des schémas verticaux (Voir l'Annexe B : Schéma développé vertical - Norme Internationale).

1.9.6 Représentation schématique du relais de contrôle

Le schéma électrique représente les composantes d'un circuit électrique et les connexions électriques de ce circuit au moyen de symboles normalisés. Il est important de mentionner que beaucoup de symboles schématiques utilisés dans les schémas électriques sont différents des symboles électriques pour les mêmes types de composants. La Figure 1-86 illustre les trois symboles du relais les plus couramment utilisés dans les diagrammes de machines électriques. Ces trois symboles sont un contact normalement ouvert, un contact normalement fermé et la bobine. Notez que le contact normalement ouvert sur la gauche pourrait facilement être mal interprété par un ingénieur en électronique comme un condensateur. C'est pourquoi il est important lorsqu'on travaille avec des schémas de machines électriques de penser en termes de symboles électriques et non en termes de symboles électroniques.

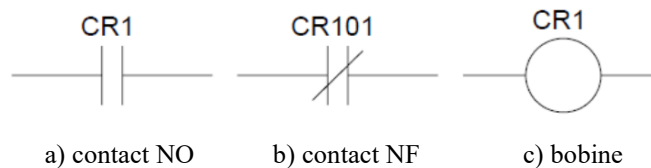


Figure 1-86 Symboles schématiques du relais de contrôle

On peut disperser les contacts dans le schéma pour rendre celui-ci plus facile à lire (sans s'occuper de leur position physique dans le boîtier du relais). De fait, les symboles des différents éléments d'un même appareil ou d'une même installation sont séparés et disposés de manière que le tracé de chaque circuit puisse être facilement suivi. C'est la tendance actuelle dans tous les schémas de commandes.

Si la dispersion des symboles des différents éléments d'un même appareil facilite le suivi en contrepartie, cette dispersion peut rendre la compréhension du circuit de commande plus difficile. Il importe donc d'utiliser une méthode d'identification pour tous les symboles d'un circuit de commande, c'est le repérage. Notez que la bobine et les contacts dans la Figure 1-86 ont chacun une étiquette de référence au-dessus du symbole. C'est le mode de repérage des contacts, il permet de les attribuer à une bobine précise. Cette étiquette identifie le contact ou la bobine dans le schéma de commande. Les contacts prennent le même nom que la bobine et ils sont représentés par leurs symboles dans leurs positions de repos, c'est-à-dire lorsque la bobine n'est pas alimentée.

Le symbole de la bobine CR1 est la bobine du relais CR1. Lorsque la bobine CR1 est sous tension, tous les contacts normalement ouverts CR1 seront fermés et tous les contacts normalement fermés CR1 seront ouverts. De même, si la bobine CR1 est hors tension, tous les contacts normalement ouverts CR1 seront ouverts et tous les contacts normalement fermés CR1 seront fermés. La plupart des bobines et des contacts que nous utilisons ont une étiquette de repérage CR (CR est l'abréviation de « Control Relay »). Un contact ayant une étiquette de repérage CR indique qu'il est associé à une bobine de relais. Chaque relais aura un numéro spécifique qui lui est associé. La plage de numéros utilisés dépendra du nombre de relais dans le système. La Figure 1-87 illustre le mode de repérage des contacts. Les contacts CR1 sont commandés par la bobine CR1, et les contacts CR3 sont commandés par la bobine CR3.

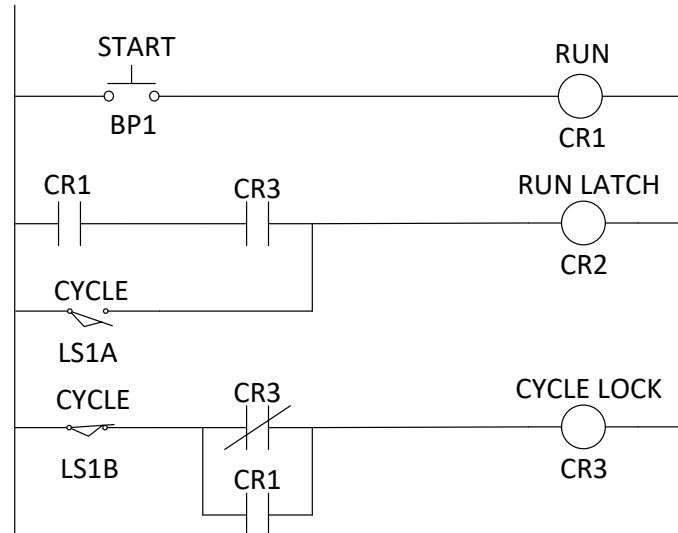


Figure 1-87 Repérage dans un schéma électrique

1.9.7 Le schéma de réseau en échelle « *Ladder diagram* »

Tous les schémas électriques de système automatisé sont dessinés selon un format standard. En Amérique du Nord, le schéma développé horizontal est utilisé. Ce format est appelé le schéma de réseau en échelle « *Ladder diagram* ». Il est une façon de représenter les schémas logiques électriques du circuit de commande, il est aussi un langage graphique très populaire pour la programmation des automates programmables. La logique Ladder a été inventée pour décrire la logique à relais. Le nom est basé sur la forme de la représentation graphique qui ressemble à une échelle, avec deux « rails » verticaux et entre eux, une série de « barreaux » horizontaux.

Les deux rails représentent l'alimentation du secteur (ou le secondaire d'un transformateur) : le vivant (L1, rouge ou noir) et le neutre (L2, blanc). Les barreaux individuels, appelés « rung » en anglais, sont constitués d'éléments de contrôle (boutons-poussoirs, capteurs, contacts de relais), de protection et d'un (parfois plus) élément de sortie, habituellement la bobine d'un relais ou d'actionneur (voir Figure 1-88). Des références sont placées à la gauche de chaque ligne à des fins d'identification.

Il est primordial de noter que la représentation normalisée des contacts les montre toujours dans la **position repos**, c'est-à-dire la position qu'ils occupent lorsque la bobine correspondante n'est pas alimentée ou que les interrupteurs ou les capteurs ne sont pas actionnés physiquement.

On inclut couramment dans ces schémas des temporisateurs (Relais temporisés) qui retardent l'opération d'une bobine. La Figure 1-88 montre un exemple d'un circuit de commande illustré de réseaux en échelle. Nous étudierons ce type de circuit un peu plus tard.

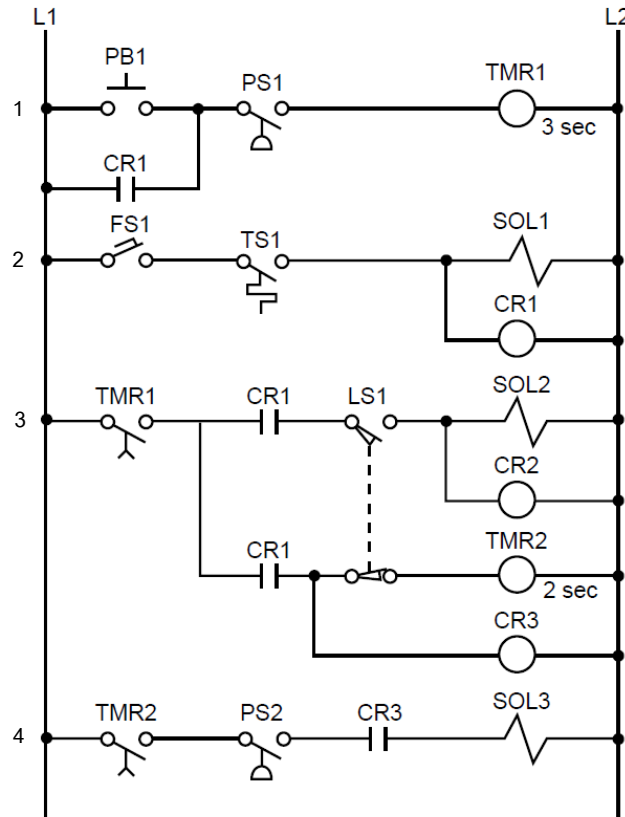


Figure 1-88 Exemple d'un circuit de commande - norme impériale

Les schémas de réseau en échelle montrent la relation fonctionnelle des composants dans un circuit électrique, pas la relation physique. Par exemple, l'illustration suivante montre la relation physique d'un voyant lumineux et un bouton-poussoir.

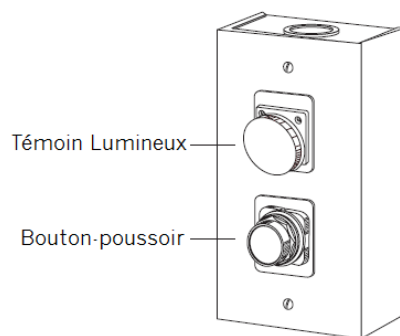


Figure 1-89 Exemple d'un boîtier de commande

La relation fonctionnelle peut être représentée graphiquement avec l'illustration 3D de la Figure 1-90. Ce type de schéma est toutefois rarement utilisé dans l'industriel, par contre, il est idéal pour illustrer des concepts théoriques.

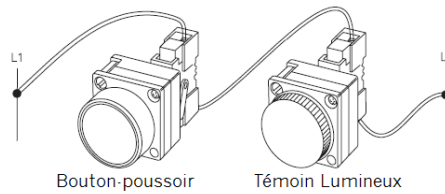


Figure 1-90 Câblage du circuit

Le schéma suivant (Figure 1-91) illustre symboliquement la relation fonctionnelle de ces mêmes composants. Pour interpréter correctement ce schéma, vous devez faire l'analyse fonctionnelle en débutant de L1 à L2, c'est-à-dire de gauche à droite. En appliquant ce concept, on constate qu'en appuyant sur le bouton-poussoir, on permet au courant de circuler de L1 à L2 à travers le bouton et le voyant. Par conséquent, le témoin lumineux s'allume sous l'action du bouton-poussoir. Le relâchement du bouton-poussoir arrête le courant de circuler, désactivant le témoin lumineux.

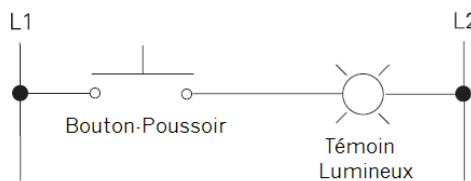


Figure 1-91 Schéma de réseau en échelle

Dans l'exemple précédent, un seul dispositif de commande est utilisé pour commander la charge. Habituellement, plus d'un dispositif de commande est nécessaire. Ces dispositifs de commande peuvent être connectés en série, en parallèle, ou dans un circuit de combinaison série-parallèle, en fonction de la logique nécessaire pour contrôler la charge. Dans la section suivante, nous présenterons brièvement, et de manière condensée, les fonctions logiques de base. En effet, les fonctions logiques de base dans sa majeure partie sont essentielles pour l'étude des circuits de commande des systèmes automatisés – qu'il nous faut donc sommairement les présenter.

1.10 Principe de base de la logique combinatoire

Cette section est consacrée à un tour d'horizon général au cours duquel nous tenterons de donner à l'étudiant une vision d'ensemble de ce que sont les fonctions logiques de base de la logique booléenne.

L'algèbre de Boole est un outil qui permet d'exprimer les effets qu'ont les divers circuits numériques sur les variables logiques et de les manipuler en vue de déterminer la meilleure façon de matérialiser une certaine fonction logique. L'algèbre booléenne se distingue principalement de l'algèbre ordinaire par des constantes et des variables qui ne peuvent prendre que les deux valeurs possibles 0 et 1. Une variable booléenne (ou variable logique) est une grandeur qui peut, à des moments différents, avoir la valeur 1 ou 0. Les variables booléennes servent souvent à représenter un état d'un système. Nous pouvons dire qu'une lampe est soit allumée, soit éteinte. Nous traduirons cela en indiquant que la lampe est soit à «1» (pour « allumée ») ou soit à «0» (pour « éteinte »). Nous pouvons faire de même avec un interrupteur qui est soit ouvert («0») ou soit fermé («1»).

Une fonction logique est le résultat de la combinaison d'une ou plusieurs variables logiques reliées entre elles par des opérations booléennes. Les variables sur lesquelles porte la fonction seront appelées variables d'entrées (ou simplement **entrées**). L'affectation d'une fonction permet quant à elle de définir une variable de sortie. La valeur que peut prendre la variable de sortie (0 ou 1) dépend des valeurs des variables logiques d'entrées. Une fonction logique possède donc une ou plusieurs variables logiques d'entrée et une ou plusieurs variables logiques de sortie.

Comment savoir ce que fait une fonction booléenne ? Le moyen le plus simple de représenter cette fonction est tout simplement d'énumérer toutes les valeurs possibles des variables d'entrées et d'indiquer la valeur de la fonction pour chaque combinaison possible des entrées : c'est ce que l'on appelle une table de vérité. Une table de vérité est donc un outil permettant de représenter dans un tableau à deux dimensions la valeur de sortie d'une fonction logique pour chacune des combinaisons de valeurs possibles des entrées. En d'autres mots, une table de vérité définit les relations entrée(s)/sortie(s) en faisant la liste de toutes les possibilités, une ligne à la fois dans la table.

Entrées		Sortie
a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Figure 1-92 Table de vérité d'une fonction logique

Les fonctions standard sont utilisées pour les applications réalisées en logique câblée. Dans la prochaine section, nous allons définir les opérations booléennes de base utiles pour définir des fonctions logiques ainsi que leur table de vérité.

1.10.1 La fonction ET

Soit deux variables logiques indépendantes, A et B. Quand on combine A et B au moyen de la fonction logique ET, le résultat X s'exprime symboliquement par l'expression suivante :

$$\text{Équation 1-1} \quad X = A \cdot B \quad (\text{Lire « X égal A et B »})$$

L'opérateur ET est représenté dans l'équation logique par un point. Ce signe convient parfaitement puisque la fonction ET donne le même résultat qu'une multiplication. La Figure 1-93a) illustre un circuit de réseau en échelle d'une fonction logique ET, tandis que la Figure 1-93b) montre le symbole de la fonction ET utilisé en électronique.

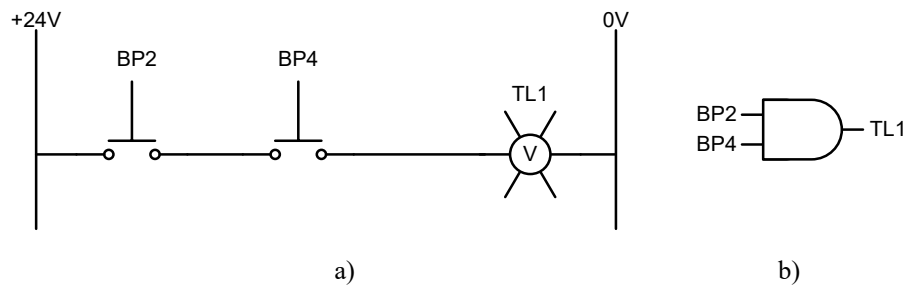


Figure 1-93 Circuit logique ET

Les deux boutons poussoirs BP2 et BP4 sont placés en série pour réaliser une fonction ET en logique câblée. L'expression booléenne du circuit est représentée à l'équation suivante :

$$\text{Équation 1-2} \quad TL1 = BP2 \cdot BP4$$

Il est important de remarquer que le témoin lumineux s'allume uniquement si on active simultanément les boutons poussoirs BP2 et BP4. Le tableau de la Figure 1-94 représente le fonctionnement¹⁶ complet du circuit (ou de la fonction), c'est la table de vérité.

BP2	BP4	TL1
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Figure 1-94 Table de vérité de la fonction ET

¹⁶ 0 = Aucune action sur le bouton-poussoir ou témoin lumineux éteint. 1 = Action sur le bouton-poussoir ou témoin lumineux allumé.

1.10.2 La fonction OU

Soit deux variables logiques indépendantes, A et B. Quand on combine A et B au moyen de la fonction logique OU, le résultat X s'exprime symboliquement par l'expression suivante :

$$\text{Équation 1-3} \quad X = A + B \quad (\text{Lire « X égal A ou B »})$$

L'opérateur OU est représenté dans l'équation logique par un +. Quoique la fonction OU n'est pas complètement l'équivalent d'une addition, on l'utilise son symbole pour la fonction OU. La Figure 1-95a) illustre un circuit de réseau en échelle d'une fonction logique OU, tandis que la Figure 1-95b) montre le symbole de la fonction OU utilisé en électronique.

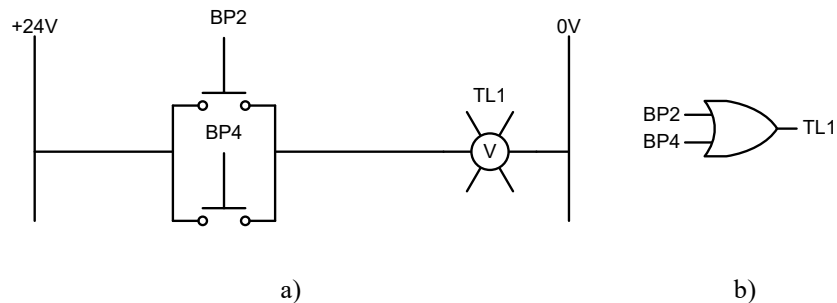


Figure 1-95 Circuit logique OU

Les deux boutons poussoirs BP2 et BP4 sont placés en parallèle pour réaliser une fonction OU en logique câblée. L'expression booléenne du circuit est représentée à l'équation suivante :

$$\text{Équation 1-4} \quad TL1 = BP2 + BP4$$

Il est important de remarquer que le témoin lumineux s'allume si on active un ou l'autre ou simultanément les boutons poussoirs BP2 et BP4. Le tableau de la Figure 1-96 représente la table de vérité de la fonction logique OU.

BP2	BP4	TL1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Figure 1-96 Table de vérité de la fonction OU

1.10.3 La fonction NON

L'opération NON, contrairement aux opérations ET et OU, ne concerne qu'une variable d'entrée. Par exemple, si la variable A est soumise à une opération NON, le résultat X est donné par l'expression:

$$\text{Équation 1-5} \quad X = /A \text{ ou } \overline{A} \text{ ou } !A \quad (\text{Lire « X égal Non A »})$$

La Figure 1-97a) illustre un circuit de réseau en échelle d'une fonction logique NON, tandis que la Figure 1-97b) montre le symbole de la fonction NON utilisé en électronique.

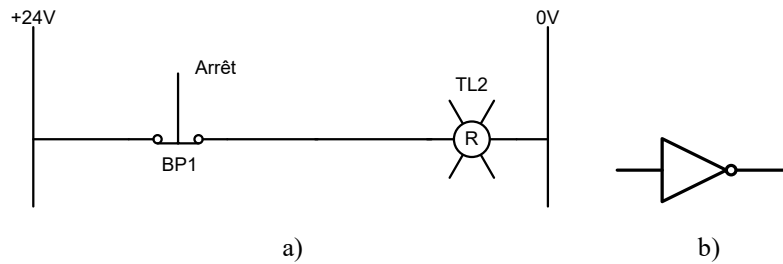


Figure 1-97 Circuit logique NON

L'expression booléenne du circuit est représentée à l'équation suivante :

$$\text{Équation 1-6} \quad TL2 = \overline{BP1}$$

Il est important de remarquer que le témoin lumineux s'éteint si on active le bouton-poussoir BP1. Au repos, le courant passe, mais il se coupe quand le bouton-poussoir BP1 est activé (quand BP1 = 1). Le tableau de la Figure 1-98 représente la table de vérité de la fonction logique NON.

BP1	TL2
0	1
1	0

Figure 1-98 Table de vérité de la fonction NON

1.10.4 La fonction OUI

L'opération OUI, comme la fonction NON, ne concerne qu'une variable d'entrée. Par exemple, si la variable A est soumise à une opération OUI, le résultat X est donné par l'expression:

$$\text{Équation 1-7} \quad X = A$$

La Figure 1-99a) illustre un circuit de réseau en échelle d'une fonction logique OUI, tandis que la Figure 1-99b) montre le symbole de la fonction OUI utilisé en électronique.

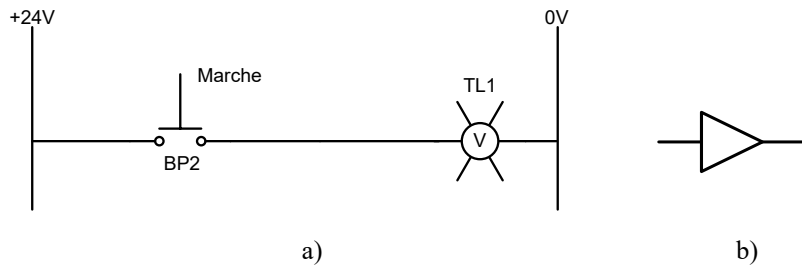


Figure 1-99 Circuit logique OUI

L'expression booléenne du circuit est représentée à l'équation suivante :

$$\text{Équation 1-8} \quad TL1 = BP2$$

Il est important de remarquer que le témoin lumineux s'allume si le bouton-poussoir BP2 est actionné. Autrement dit ($TL1 = 1$) si ($BP2 = 1$). Ce schéma traduit la condition la plus simple en logique câblée. Le tableau de la Figure 1-100 représente la table de vérité de la fonction logique OUI.

BP2	TL1
0	0
1	1

Figure 1-100 Table de vérité de la fonction OUI

1.10.5 La fonction NON ET

Vous voyez que c'est le symbole d'une porte ET à la différence qu'il y a un petit rond à la droite (Figure 1-101b). Encore une fois, ce petit rond correspond à une opération d'inversion. Ainsi, la porte NON ET a un fonctionnement analogue à une porte ET suivi d'un INVERSEUR. L'expression de sortie d'une porte NON ET est :

$$\text{Équation 1-9} \quad X = \overline{A \cdot B}$$

Il est difficile de réaliser une telle fonction en logique câblée, car il n'existe pas a priori de composants qui ont une fonction « inverseur ». Rappelons qu'il existe seulement deux types de contacts, le contact normalement ouvert (NO) et le contact normalement fermé (NF). Pour réaliser le fonctionnement recherché, il est alors nécessaire d'utiliser les théorèmes de « De Morgan ». Ces deux théorèmes se révèlent d'une grande utilité pour simplifier des expressions comprenant des sommes ou des produits de variables complémentées. Voici ces deux théorèmes :

$$\text{Équation 1-10} \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \quad (1)$$

$$\text{Équation 1-11} \quad \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad (2)$$

Le théorème (1) stipule que le produit logique complémenté de deux variables est égal à la somme logique des compléments de ces deux variables. De même, le théorème (2) affirme que la somme logique complémentée de deux variables est égale au produit des compléments de ces deux variables. Nous appliquerons le théorème (1) de « De Morgan » pour la réalisation de la fonction logique NON ET en logique câblée. La Figure 1-101a) illustre un circuit de réseau en échelle d'une fonction logique NON ET, tandis que la Figure 1-101b) montre le symbole de la fonction NON ET utilisé en électronique.

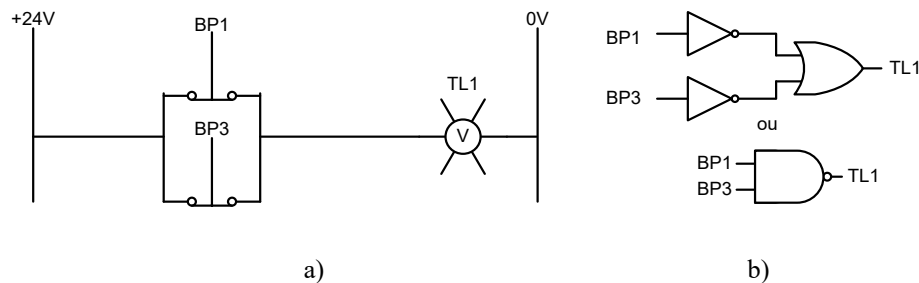


Figure 1-101 Circuit logique NON ET

Les deux boutons poussoirs normalement fermés, BP1 et BP3, sont placés en parallèle pour réaliser une fonction NON ET en logique câblée. L'expression booléenne du circuit est représentée à l'équation suivante :

$$\text{Équation 1-12} \quad TL1 = \overline{BP1} + \overline{BP3}$$

Il est important de remarquer que le témoin lumineux s'éteint uniquement si l'on active simultanément les boutons poussoirs BP1 et BP3. Le tableau de la Figure 1-102 représente la table de vérité de la fonction logique NON ET.

BP1	BP3	TL1
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Figure 1-102 Table de vérité de la fonction NON ET

1.10.6 La fonction NON OU

Vous voyez que c'est le symbole d'une porte OU sauf qu'il y a un petit rond à la pointe (Figure 1-103b). Encore une fois, ce petit rond correspond à une opération d'inversion. Ainsi, la porte NON OU a un fonctionnement analogue à une porte OU suivi d'un INVERSEUR. L'expression de sortie d'une porte NON OU est :

$$\text{Équation 1-13} \quad X = \overline{A + B}$$

Pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, il est nécessaire d'utiliser les théorèmes de « De Morgan ». Nous appliquerons le théorème (2) de « De Morgan » pour la réalisation de la fonction logique NON ET en logique câblée. La Figure 1-103a) illustre un circuit de réseau en échelle d'une fonction logique NON OU, tandis que la Figure 1-103b) montre le symbole de la fonction NON OU utilisé en électronique.

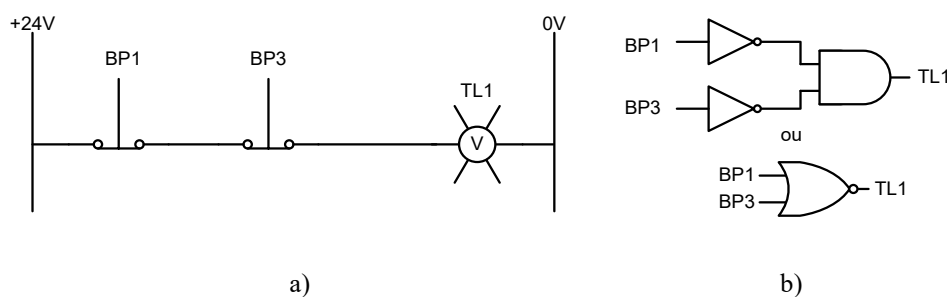


Figure 1-103 Circuit logique NON OU

Les deux boutons poussoirs normalement fermés, BP1 et BP3, sont placés en série pour réaliser une fonction NON OU en logique câblée. L'expression booléenne du circuit est représentée à l'équation suivante :

$$\text{Équation 1-14} \quad TL1 = \overline{BP1} \cdot \overline{BP3}$$

Il est important de remarquer que le témoin lumineux s'éteint uniquement si l'on active un ou l'autre ou simultanément les boutons poussoirs BP1 et BP3. Le tableau de la Figure 1-104 représente la table de vérité de la fonction logique NON OU.

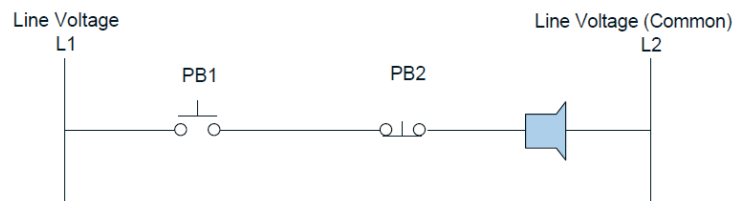
BP1	BP3	TL1
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Figure 1-104 Table de vérité de la fonction NON OU

1.10.7 Exemples de circuit à logique câblée

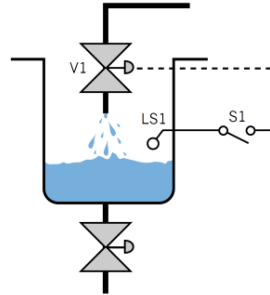
Exemple 1 : Réaliser un circuit à logique câblée représentant une sirène d'alarme qui retentira si le bouton-poussoir (NO) PB1 est activé (ON) et si le bouton-poussoir (NF) PB2 n'est pas activé (OFF).

Solution :

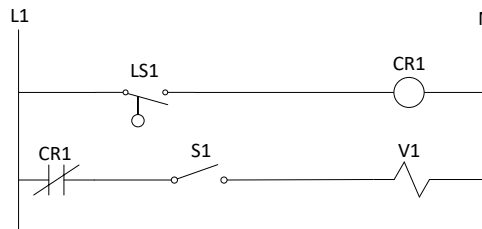


Note : Dans cet exemple, la représentation physique d'un élément de commande d'une fonction NON est représentée par le bouton-poussoir (PB2) normalement fermé.

Exemple 2 : Réaliser un circuit à logique câblée représentant le fonctionnement d'une électrovanne (V1) qui est ouverte (ON) si l'interrupteur S1 est activé et si le capteur de niveau LS1 n'est pas activé (le liquide n'a pas atteint le niveau).



Solution :



Circuit « Ladder »

Note : Dans cet exemple, le capteur de niveau LS1 est normalement ouvert, mais il se ferme lorsque le niveau de liquide atteint LS1. Le circuit en échelle nécessite un relais de contrôle auxiliaire (CR1) pour implanter le signal inverse de LS1 qui est normalement ouvert. Lorsque LS1 ferme (ON), CR1 est excitée, ouvrant ainsi le contact normalement fermé CR1-1 et par le fait même provoque la désactivation de V1. S1 est activé lorsqu'on désire que le fonctionnement du système soit activé.

1.11 Le circuit marche - arrêt

Cette section est consacrée à un tour d'horizon général au cours duquel nous tenterons de donner à l'étudiant une vision d'ensemble du fonctionnement du circuit de contrôle marche – arrêt. Le circuit marche – arrêt permet d'ouvrir et de fermer un circuit alimentant un appareil électrique en utilisant seulement deux boutons-poussoirs marche (NO) et arrêt (NF). Pour l'étude de ce circuit, nous allons procéder de façon progressive. De cette manière, vous serez en mesure de bien comprendre toute la subtilité du fonctionnement du circuit marche – arrêt.

1.11.1 Définition

Les circuits « marche – arrêt » sont constitués d'un bouton-poussoir à fermeture (NO), servant à commander la mise en marche d'un élément, par exemple un moteur, d'un bouton-poussoir à ouverture (NF) pour en commander l'arrêt et éventuellement d'un voyant.

1.11.2 Le bouton marche dans le circuit marche – arrêt

D'abord le bouton marche de type normalement ouvert, nous avons vu précédemment son fonctionnement (section 1.10.4). Lorsqu'on utilise un bouton-poussoir de type NO pour piloter un témoin lumineux, nous réalisons ni plus ni moins un circuit logique OUI (Figure 1-105). Il est important de remarquer que le témoin lumineux s'allume si le bouton-poussoir « *marche* » est actionné. Autrement dit ($TL1 = 1$) si (*marche* = 1). Ce schéma traduit la condition la plus simple en logique câblée.

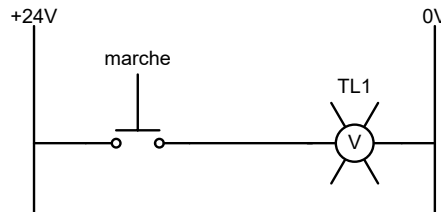


Figure 1-105 Circuit logique OUI utilisant un bouton-poussoir « marche »

Ce schéma n'est pas d'une grande utilité. Toutefois, il vous montre que contrairement à l'interrupteur, son action n'est que temporaire. Par conséquent, ce type de circuit fait partie de la famille des systèmes combinatoires. Pour remédier à ce problème, il faut une variable interne au système ou mémoire, c'est dans ce cas le **relais électrique** auto maintenue. Les **mémoires** sont à la base des systèmes automatisés séquentiels.

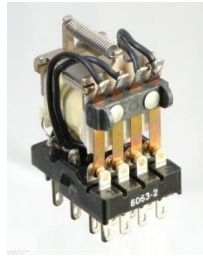
Comme nous l'avons mentionné antérieurement, un **système séquentiel** est un système logique dont la sortie ne dépend pas uniquement des entrées. La valeur d'une sortie logique dépend non seulement de la valeur des entrées logiques, mais peut également varier selon l'instant considéré. Deux cas de figure sont à considérer :

- une sortie logique conserve sa valeur lorsque la cause qui a provoqué cet état a disparu. On parle dans ce cas de **mémorisation**.
- une même combinaison d'entrées logiques provoque des états différents de la sortie logique associée selon l'historique du système.

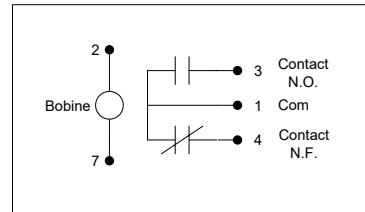
Dans ces 2 cas, le comportement logique de la sortie est dit **séquentiel**.

1.11.3 Le relais électrique dans le circuit marche – arrêt

Comme nous l'avons vu précédemment (section 1.8.7), le relais est constitué d'une bobine alimentée par un circuit de commande, dont le noyau mobile ou la palette provoquent la commutation de contacts pouvant être placés dans un circuit de puissance. Tandis que les contacteurs électriques sont particulièrement adaptés aux actionneurs électriques de puissance élevée, car les contacts sont prévus pour supporter les arcs électriques (pouvoir de coupure) qui se créent lors des arrêts.



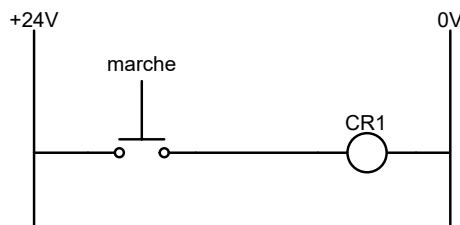
a) Relais de contrôle



b) Schéma électrique de base

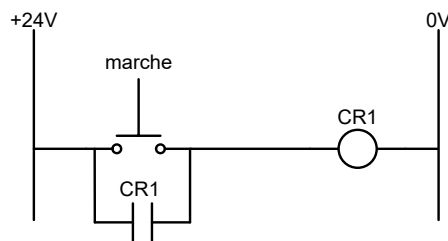
Figure 1-106 Relais de contrôle et son schéma électrique

Pour la réalisation d'une mémoire, il faut d'abord remplacer le témoin lumineux du circuit de la Figure 1-105 par la bobine du relais de contrôle. La Figure 1-107 illustre le schéma électrique à réaliser.

**Figure 1-107 Circuit avec relais**

1.11.4 Le contact de maintien dans le circuit marche – arrêt

Le relais électrique en soi n'est pas une mémoire, c'est la façon de le brancher qui fait en sorte qu'il se comporte comme une mémoire. Le problème du circuit de la Figure 1-107 est que l'action du bouton poussoir reste momentanée, et cela, peu importe, le composant branché dans ce circuit. Pour remédier à ce problème de manière concrète, il faut trouver un moyen de laisser alimenter la bobine du relais après le relâchement du bouton-poussoir « *marche* ». Il suffit de placer un contact normalement ouvert (CR1) du relais de contrôle en parallèle avec le bouton-poussoir marche que l'on nommera *le contact de maintien* (voir la Figure 1-108).

**Figure 1-108 Circuit avec contact de maintien**

Comment fonctionne ce circuit ? L'action sur « *marche* » provoque la mise sous tension de la bobine du **CR1**, par conséquent, le champ magnétique commute les contacts du relais. Le contact normalement ouvert est maintenant fermé. Étant donné que celui-ci est en parallèle avec le bouton « *marche* », le courant a donc deux chemins possibles pour circuler (voir la Figure 1-109).

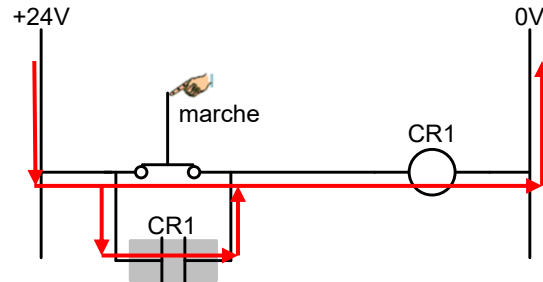


Figure 1-109 Fonctionnement du circuit avec contact de maintien

Lorsqu'on relâche le bouton « *marche* », le courant **est maintenu** à travers la bobine, ce qui permet de garder le champ magnétique. Par conséquent, cela permet de garder le contact normalement ouvert encore fermé. C'est pourquoi qu'on appelle ce contact « *le contact de maintien* ».

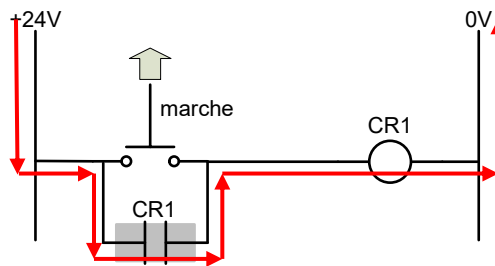


Figure 1-110 Bobine du relais de contrôle auto alimentée par le contact de maintien

Ce circuit qui mémorise l'action sur le bouton-poussoir « *marche* » n'est pas complet, il manque une remise à zéro de la mémoire. Pour effectuer la remise à zéro de la mémoire, il suffit de couper l'alimentation de la bobine du relais. Par le fait même, le champ magnétique sera coupé, ce qui entraînera l'ouverture du contact NO donc la perte du contact de maintien.

1.11.5 Circuit « arche – arrêt » complet

Vous avez pu constater dans la section 1.10.3 le fonctionnement du bouton-poussoir normalement fermé. Le bouton-poussoir normalement fermé (**NF**) ouvre un circuit lorsque la touche est enfoncée et revient à sa position fermée lorsque le bouton est relâché. Ce qui fait du bouton-poussoir normalement fermé le composant parfait pour effectuer la remise à zéro de la mémoire. Voici le circuit proposé :

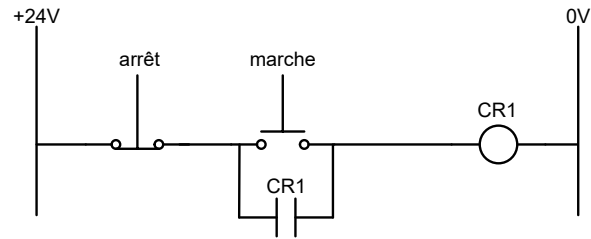


Figure 1-111 Circuit marche – arrêt complet

Ce circuit marche – arrêt est aussi appelé « *mémoire à effacement prioritaire* ». Si on appuie sur « *marche* » et « *arrêt* » en même temps, le relais ne s'active pas, d'où le nom d'effacement prioritaire. L'équation booléenne séquentielle de ce circuit est :

$$CR1 = (marche + CR1) \cdot \overline{arrêt}$$

À cette étape, nous avons une mémoire complète contrôlée par un bouton-poussoir « *marche* » et un bouton-poussoir « *arrêt* ». Il ne reste plus qu'à l'utiliser pour contrôler un actionneur tel un témoin lumineux, un démarreur de moteur électrique, etc. La Figure 1-112 illustre un exemple d'un démarreur de moteur industriel. Ce type de circuit et les composants qui le composent seront étudiés dans la prochaine section.

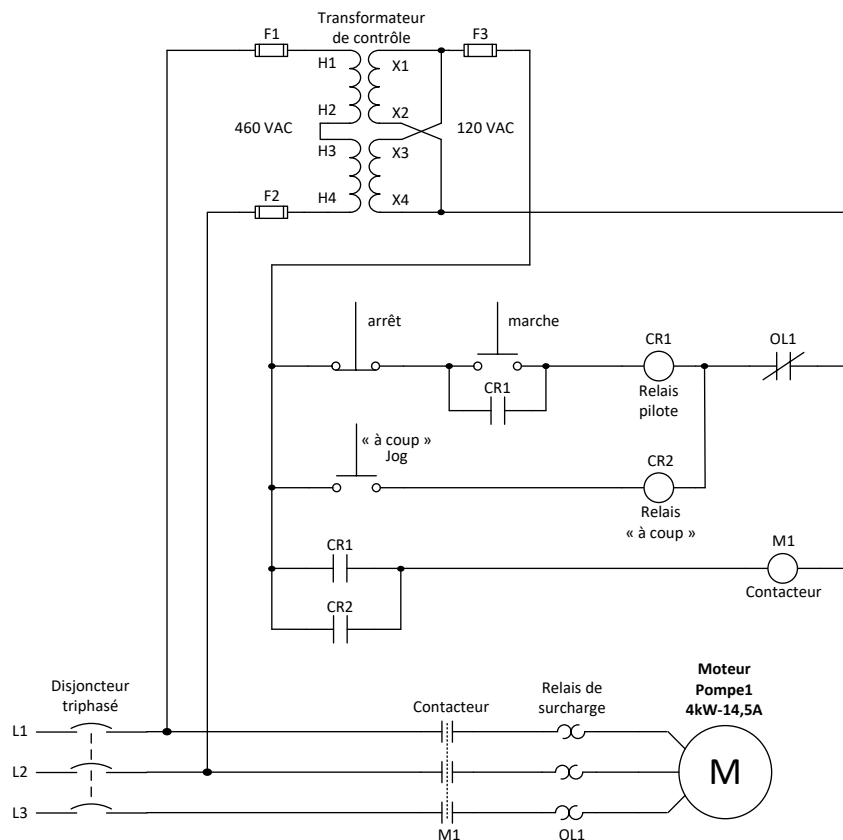
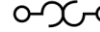
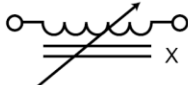
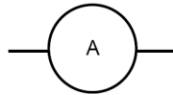
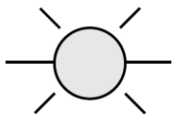
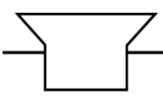
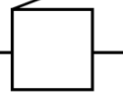
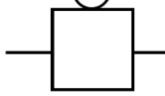
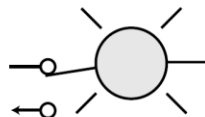


Figure 1-112 Démarreur de moteur industriel

1.12 Annexe A : Symboles système Impérial

SWITCHES										
Disconnect	Circuit Interrupter	Circuit Breaker	Limit							
			Normally Open	Normally Closed	Neutral Position					
			LS 	LS 	LS 	Actuated NP 				
DISC 	C1 	CB 	Held Closed LS 	Held Open LS 						
Limit (cont.)			Liquid Level		Vacuum & Pressure		Temperature			
Maintained Position	Proximity Switch		Normally Open	Normally Closed	Normally Open	Normally Closed	Normally Open	Normally Closed		
	Closed	Open								
LS 	PRS 	PRS 	FS 	FS 	PS 	PS 	TS 	TS 		
Flow (Air, Water)		Foot		Toggle	Cable Operated (Emerg.) Switch	Plugging		Nonplug		
Normally Open	Normally Closed	Normally Open	Normally Closed	TGS PB 		PLS F 	PLS F 	PLS F 		
FLS 	FLS 	FTS 	FTS 			COS 	R 	R 	R 	
Plugging w/Lockout Coil		Selector			Rotary Selector					
		2-Position		3-Position	Nonbridging Contacts		Bridging Contacts			
					RSS 		RSS 			
					OR 		OR 			
		RSS 			RSS 					
		Total Contacts To Suit Needs								
Thermocouple Switch		Push Buttons				Connections, Etc.				
		Single Circuit	Double Circuit		Maintained Contact	Conductors				
		Normally Open	PB 	Mushroom Head PB 		Not Connected	Connected			
		PB 								
		Normally Closed PB 								
		PB 								

Connections, Etc. (cont.)			Contacts							
Ground	Chassis Or Frame Not Necessarily Grounded	Plug and Recp.	Time Delay After Coil				Relay, Etc.		Thermal Over-Load	
			Normally Open	Normally Closed	Normally Open	Normally Closed	Normally Open	Normally Closed		
GRD 	CH 	PL  RECP	TR 	TR 	TR 	TR 	CR M CON 	CR M CON 	OL IDL 	
Coils										
Relays, Timers, Etc.	Solenoids, Brakes, Etc.				Thermal Overload Element	Control Circuit Transformer				
	General	2-Position Hydraulic	3-Position Pneumatic	2-Position Lubrication						
CR TR M CON 	SOL 	SOL 2-H 	SOL 3-P 	SOL 2-L 	OL IOL 					
Coils (cont.)					Motors					
Reactors (cont.)					3-Phase Motor		DC Motor Armature			
Adjustable Iron Core	Air Core		Magnetic Amplifier Winding							
										
Pilot Lights			Horns, Siren, Etc.		Buzzer		Bell			
		Push to Test								
										

Le schéma illustre un système hydraulique à deux réservoirs. À gauche, le "Réservoir #1" est équipé d'un capteur de pression P (B1). Deux conduites partent de sa surface : l'une passe par un manomètre $P1$ et l'autre par un manomètre $P2$. Ces conduites rejoignent une ligne commune qui mène à un "Réservoir anti-bélier surpresseur". Ce réservoir est muni d'un capteur de pression P (B4) et d'un capteur de niveau C . Une conduite sort de ce réservoir et se rampe vers le "Réservoir #2" à droite. Ce dernier est équipé de deux capteurs de pression P (B2 et B3) sur sa paroi et d'une conduite de sortie à son fond.



1.14 Annexe C : Règle de l'algèbre booléenne

Fermeture	Si A et B sont des variables booléennes, alors $A+B$, AB sont aussi des variables booléennes
Commutativité	$A+B = B+A$ $A \bullet B = B \bullet A$
Associativité	$A+(B+C) = (A+B)+C$ $A \bullet (B \bullet C) = (A \bullet B) \bullet C$
Distributivité	ET / OU $A(B+C) = AB+AC$ OU / ET $A+(BC) = (A+B)(A+C)$
Idempotence	$A+A = A$ $A \bullet A = A$
Complémentarité	$A+\bar{A} = 1$ $A \bullet \bar{A} = 0$
Identités remarquables	$1+A = 1$ $1 \bullet A = A$ $0+A = A$ $0 \bullet A = 0$
Distributivité interne	$A+(B+C) = (A+B)+(A+C)$ $A \bullet (B \bullet C) = (A \bullet B) \bullet (A \bullet C)$

2 Bibliographie

Allen Bradley, *Automates Programmables MicroLogix™ 1200 et MicroLogix 1500, Jeu d'instruction – Manuel de référence*, Rockwell Automation, 2000.

Allen Bradley, *MicroLogix™ 1100/1763, Fiche produit*, Rockwell Automation, 2000.

Allen Bradley, *MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers, User Manual*, Rockwell Automation, 2010.

Allen Bradley, *MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers, Instruction Set Reference Manual*, Rockwell Automation, 2007.

CHAGNON, Yves, R. JOYAL, Louis et LAMY, Alain, *Initiation aux automates programmable industriels*, MOTAMO LASER, 1989, ISBN 2-921057-00-X.

HACKWORTH, John R., HACKWORTH Jr., Frederick D., *Programmable Logic Controller – Programming Methods and Applications*, Pearson Prentice Hall, 2004

PETRUZELLA, Frank D., *Programmable Logic Controller*, 3^e Édition, Mc Graw Hill, 2005

Rockwell Software, *RSLogix 500, Guide pratique*, Rockwell Automation, 2000.